CUP F18H22000220005 - CIG 9210532374



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA

Progetto di investimento relativo all'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare di Via dello Statuto, n. 21 - Bergamo - Corpo C) - "Residenze"

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENZA
Università degli studi di Bergamo
Area Infrastrutture - Settore Infrastrutture
via Salvecchio 19, 24129 Bergamo

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marta Sabbatini

RTP DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO MANDATARIA

Studio Altieri S.p.A.
Coordinamento progettuale ed integrazioni specialistiche, progettazione edile-architettonica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Responsabile integrazione tra le prestazioni specialistiche & PM
Ing. Alessandro Artuso

Project Coordinator & CDE Manager (Giovane professionista)
Ing. Filippo Bee

BIM Manager
Geom. Marika Riccobene

Progettazione architettonica
Arch. Andrea Chiarolini
Arch. Laura Von Dellemann

Esperto in sistemi edilizi
Ing. Andrea Sbalchiero

Progettazione ambientale
Ing. Laura Dalla Valle

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
Geom. Moreno Gazzetto

MANDANTI

ICONIA Ingegneria Civile S.r.l.

Progettazione strutturale
Ing. Romj Friso
Ing. Domenico D'Anza

Energo S.r.l.

Responsabile progettazione impianti meccanici, elettrici, idrico sanitari
Certificazione energetica
Professionista antincendio
Arch. Denis Zuin

Dott. Geol. Paolo Cornale Geologo

TITOLO DEL DOCUMENTO:

STRUTTURE
RELAZIONE INDAGINI STRUTTURALI

SCALA -

CODICE:

Commessa	Fase	Disciplina	Set	Livello	Numero	Revisione
C1088	E	ST	REP	00	006	R00

Revisione	Data	Motivo	Redatto	Controllato	Approvato
R00	02.10.2026	Emissione	M.G.	D.D.	R.F.

SOMMARIO

1 PREMESSA 3
2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E BREVE ANALISI STORICA 4
3 BREVE DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO 8
4 ESTRATTO COLLAUDO E CERTIFICATO DI IDONEITÀ' STATICA 9
5 CAPITOLATO TECNICO PROVE E INDAGINI STRUTTURALI 13
5.1 PRESCRIZIONI GENERALI 13
5.2 INDAGINI SU ORIZZONTAMENTI – SAGGIO COMPLETO SU SOLAIO 15
5.3 SCARIFICA COPRIFERRO E RILIEVO ARMATURE 16
5.4 MICROCAROTAGGIO SU TAMPONAMENTI E VIDEOENDOSCOPIA 17
6 CAPITOLATO TECNICO PROVE E INDAGINI GEOLOGICHE 18
6.1 PRESCRIZIONI GENERALI 18
6.2 CARATTERIZZAZIONE DEI TERRENI 19
6.2.1 Sondaggio a carotaggio continuo 19
6.2.2 Prova Down-Hole 20
6.2.3 Prove SPT 21
6.2.4 MASW 22
6.2.5 Prove su campioni prelevati da sondaggi a carotaggio continuo 23
6.2.5.1 Analisi granulometrica 23
6.2.5.2 Determinazione del contenuto d'acqua e peso dell'unità di volume 23
6.2.5.3 Limiti di Atterberg 24
6.2.5.4 Prova di compressione edometrica 27
6.2.5.5 Prova di taglio diretto 28
7 LEGENDA PROVE 29
7.1 INDAGINI STRUTTURALI 29
7.2 INDAGINI GEOLOGICHE 29
8 RIEPILOGO COMPLESSIVO DEL NUMERO DI PROVE 30
8.1 INDAGINI STRUTTURALI 30
8.2 INDAGINI GEOLOGICHE 30
9 UBICAZIONE INDAGINI 31
10 RELAZIONE TECNICA RISULTANZE INDAGINI STRUTTURALI 32
11 RELAZIONE TECNICA RISULTANZE INDAGINI GEOLOGICHE 33

1 PREMESSA

Punto fondamentale per la buona riuscita di un progetto è la conoscenza dettagliata della sua storia (intesa come sua realizzazione e successivi interventi di modifica, ampliamento e/o demolizione) e dello stato di fatto, ovvero la conoscenza dei materiali e delle strutture portanti e non. Al fine di ottenere un livello di conoscenza adeguato della struttura e di quanto sopra elencato, è necessaria la progettazione dettagliata di un piano delle indagini improntato sulla normativa più attuale e che faccia riferimento alle strumentazioni e alle tecnologie più innovative.

Le attività di ricerca storica e di archivio, di rilievo e di indagine possono considerarsi suddivise in due fasi:

- Fase 1, rivolta all'analisi della documentazione esistente e alla predisposizione del progetto delle indagini e dei rilievi;
- Fase 2, rivolta all'esecuzione vera e propria dei rilievi e delle indagini secondo quanto indicato nella documentazione di riferimento, previa attenta programmazione e discussione con il RUP e chi di competenza.

Il Piano delle indagini prevederà un numero di prove necessario e sufficiente al raggiungimento del livello di conoscenza LC3.

Il raggiungimento di un livello di conoscenza adeguato consentirà di ridurre l'entità degli interventi di miglioramento sismico che potrebbero rendersi necessari.

Il Piano delle Indagini sarà efficacemente indirizzato in relazione sia alla tipologia delle prove sia alla loro localizzazione da un'analisi basata sui dati preliminari delle caratteristiche geometriche, costruttive e dei materiali con una definizione delle zone critiche, scegliendo di investigare i punti oggetto di incertezza strutturale e razionalizzando il piano delle indagini sperimentali anche in considerazione della loro onerosità e invasività.

Considerando quanto già a disposizione dalla ricerca d'archivio e dalle analisi precedenti, ovvero

- il collaudo statico originale dell'opera,
- gli esiti delle prove di collaudo sui materiali originali dell'opera,
- gli esiti delle prove di carico di collaudo,
- le indagini già a disposizione (come ad esempio su valori resistenti dei materiali e geometrie),
- gli esiti della idoneità statica in corso di validità,

si sono privilegiate prove di tipo debolmente distruttivo quali rimozioni di copriferro e rilievo delle armature esistenti. La sostituzione delle prove distruttive con prove di tipo non distruttivo per il raggiungimento del medesimo livello di conoscenza è ammessa anche nel *Cap. C.8.5.4* della *Circolare Esplicativa*.

Si sono quindi valutati:

- le strutture verticali (pareti e pilastri) e quelle orizzontali, gli orizzontamenti e le coperture in termini di armature longitudinali e staffe,
- le strutture verticali (pareti e pilastri) e quelle orizzontali, gli orizzontamenti e le coperture in termini di geometria.

Tutta la documentazione a disposizione sopra citata viene allegata alla relazione di calcolo, elaborato C1088_E_ST_REP_00_001_R00_REL DI CALCOLO.

2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E BREVE ANALISI STORICA

Il complesso immobiliare denominato originariamente come “Istituto San Marco di Bergamo”, progettato e costruito dall’Arch. Gigi Gho' per la società milanese “La Serenella” tra il 1960 e il 1972, nasce come un moderno campus scolastico sul modello anglosassone, e si trova a Bergamo in Via dello Statuto 26.

Il complesso prevedeva

- aule e laboratori per l'insegnamento,
- una residenza per l'alloggio degli studenti dotata di mensa ed infermeria,
- un centro sportivo con piscina e campi da gioco,
- un'aula magna.

Sul lato sud, in fregio a via Statuto, si trova il corpo in linea destinato alle aule (1960); verso est, con il suo profilo spezzato in tre diverse parti a seguire l'andamento irregolare dell'isolato, viene collocato lo studentato (1972). Gli altri due volumi (le attrezzature sportive a ovest, 1965, e l'aula magna, 1964) sono connotati formalmente dalla copertura ondulata dal profilo spezzato; il calcolo delle strutture è opera degli ingegneri Favini e De Leidi.

I materiali sono cemento armato a vista per le parti portanti e mattoni e clinker per i tamponamenti.

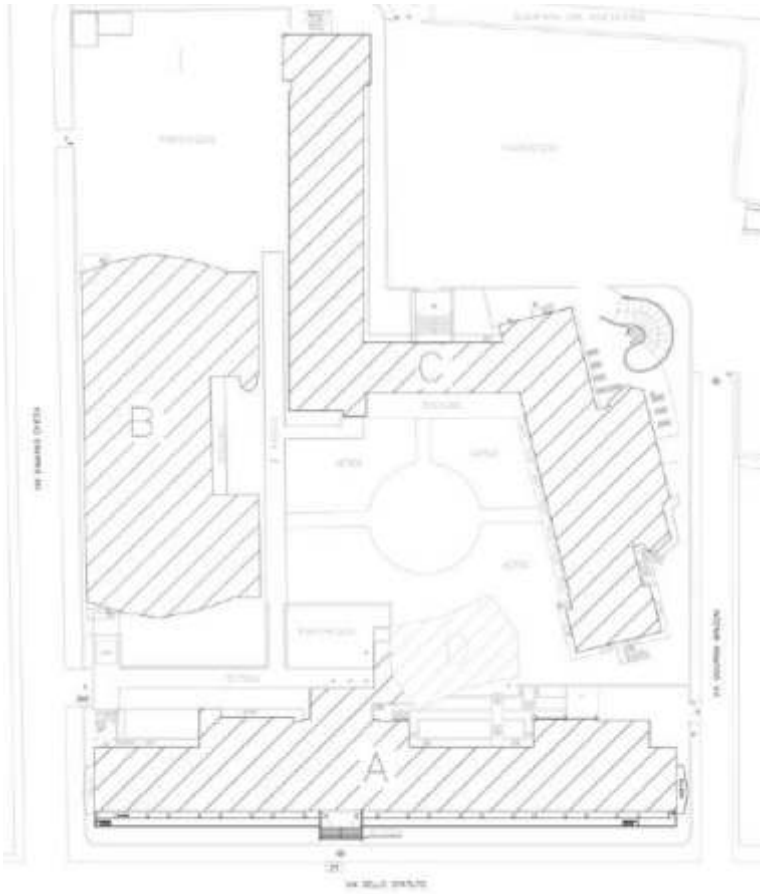
Il 1° dicembre del 1984 l'Istituto San Marco è diventato sede dell'Accademia della Guardia di Finanza.

Il complesso è costituito da quattro diversi edifici:

- Corpo A - denominato “Palazzina Comando”, ospita gli archivi, la biblioteca, le aule, gli uffici e gli appartamenti degli alti ufficiali. La struttura è di tipo a telaio in c. a. con due nuclei di pareti anch’esse in c. a. è ubicato parallelo alla via dello Statuto, è destinato a ospitare una scuola di livello secondario per millecinquecento alunni ed è organizzato a partire da un atrio comune (direttamente accessibile dalla strada, mediante una scalinata);
- Corpo B - identificato come “Piscina e Palestra”, include i luoghi per l’esercizio fisico e in acqua. La struttura è realizzata in c.a.
- Corpo C (oggetto della presente) - denominato “Palazzina Corsi”, ospita la cucina, la mensa, una zona di svago e ristoro, uffici e gli alloggi degli studenti. La struttura è di tipo a telaio in c. a., formata tra tre corpi principali.
- Corpo D - è “l’Aula Magna”, che si presenta come un singolo edificio ad un piano collocato nella corte del complesso immobiliare. La struttura è di tipo a telaio in c. a. con copertura anch’essa in c.a. L'aula magna e la piscina hanno struttura portante in cemento armato, ma mentre lo spazio degli impianti sportivi è retto da una sequenza di archi ribassati, l'aula sfrutta la tecnologia delle volte sottili: sei vele variamente inclinate disegnano la tensostruttura del tetto.

Tutti i blocchi sono raccordati da percorsi comuni, inseriti in un giardino che al centro ospita una piccola rotonda pavimentata.

Si riporta un estratto della planimetria generale.



Estratto planimetria

Si riporta nel seguito una vista aerea con l'individuazione dell'area del Campus, identificando gli edifici facenti parte del complesso.



Ubicazione complesso



Identificazione dei corpi

Si riporta una vista del corpo C oggetto della presente.





Viste 3D

3 BREVE DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO

Il fabbricato denominato Palazzina Corsi, parte integrante del complesso immobiliare denominato inizialmente "La Serenella", fu completato nel 1972 con il rilascio della "Relazione di collaudo delle strutture in c.a.", deliberato in data 10 ottobre 1972 a cura del dott. ing. Sergio Tenni.

Il progettista della costruzione fu il dott. arch. Gigi Gho di Milano e le opere in c.a. furono progettate dal dott. ing. Domenico De Leidi (iscritto all'albo degli ingegneri di Bergamo, n.411), mentre l'impresa esecutrice fu la G. Invernizzi, con sede in Via Briolo 8, Ponte San Pietro (BG).

Il fabbricato C si colloca a nord-est rispetto al complesso immobiliare dell'Accademia e presenta una forma in pianta costituita da tre corpi rettangolari, due corpi d'ala ed uno centrale. Si tratta di un edificio adibito a funzione di collegio scolastico con relativi servizi di tavola calda, lavanderia e garage interrato. In totale l'area coperta dal fabbricato è circa pari a 2200 m2, con sviluppo in elevazione che si compone di un piano interrato, un livello seminterrato e 5 piani fuori terra.

La struttura è di tipo a telaio in calcestruzzo armato gettato in opera con travi rovesce di fondazione disposte su quattro file parallele all'asse nei corpi d'ala e tre nel corpo centrale. Il piano interrato è costituito da muri perimetrali di contenimento completi di setti di intercapedine anch'essi poggianti su travi rovesce. La pilastrata in c.a. è disposta su due file perimetrali e due di spina per i corpi d'ala. Elementi verticali quali pareti, vani scale e ascensori sono anch'essi di c. a. pieno. Gli impalcati e le relative strutture orizzontali primarie e secondarie sono composti da mensole, travi in spessore, travi fuori spessore ribassate e cordoli in c. a. gettato in opera, mentre i solai sono in laterizio e calcestruzzo armato di spessore 22 cm, completati in fase successiva con una caldana collaborante gettata in opera. La copertura a due falde si sviluppa con il colmo lungo l'asse dei corpi del fabbricato con il sistema strutturale costituito da travi in c. a. e solai inclinati in laterocemento prefabbricati con caldana gettata in opera, il tutto completato da uno strato bituminoso impermeabilizzante e dal manto di tegole.

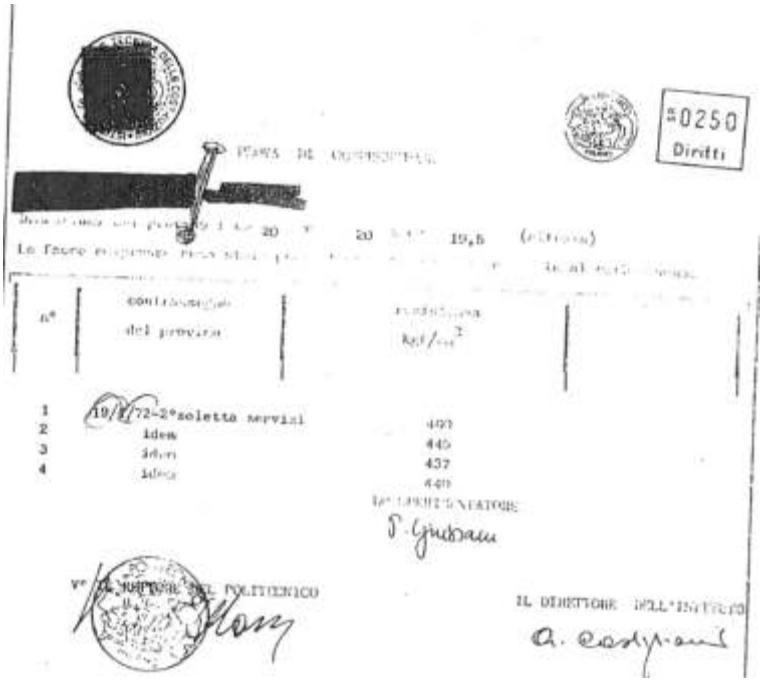
Si rileva infine la presente di nr. 4 giunti che suddividono strutturalmente il corpo C.

4 ESTRATTO COLLAUDO E CERTIFICATO DI IDONEITÀ' STATICA

All'interno della documentazione fornita dalla stazione appaltante per l'edificio in esame è presente la "*Relazione di collaudo delle strutture in c.a.*" redatta dall'Ing. Tenni il 27 ottobre 1972, contenente:

- gli esiti prove eseguite sui materiali;
- gli esiti delle prove di carico;
- le verifiche analitiche sulle strutture;
- planimetrie delle strutture di fondazione.

Si riporta di seguito un estratto degli esiti delle prove.



Estratto relazione collaudo – Prove su carote di cls



LABORATORIO PROVE MATERIALI

0250 Diritti

n°	d	TRAZIONE			PIEGAMENTO	
1	8,3	45	67	21		idem
2	8,4	39	54	30		idem
3	10,0	39	53	29		idem
4	10,0	39	53	30		idem
5	11,8	60	81	23		idem
6	11,8	60	81	22		idem
7	13,9	37	54	27		idem
8	13,9	37	54	27		idem
9	16,2	42	60	24		idem
10	16,2	42	60	24		idem
11	17,7	46	66	23		idem
12	17,7	49	67	24		idem
13	19,5	34	45	25	senza fenditure	
14	19,5	33	45	31	idem	

Estratto relazione collaudo – Prove su barre d'armatura

Certificati di prove eseguite sui materiali

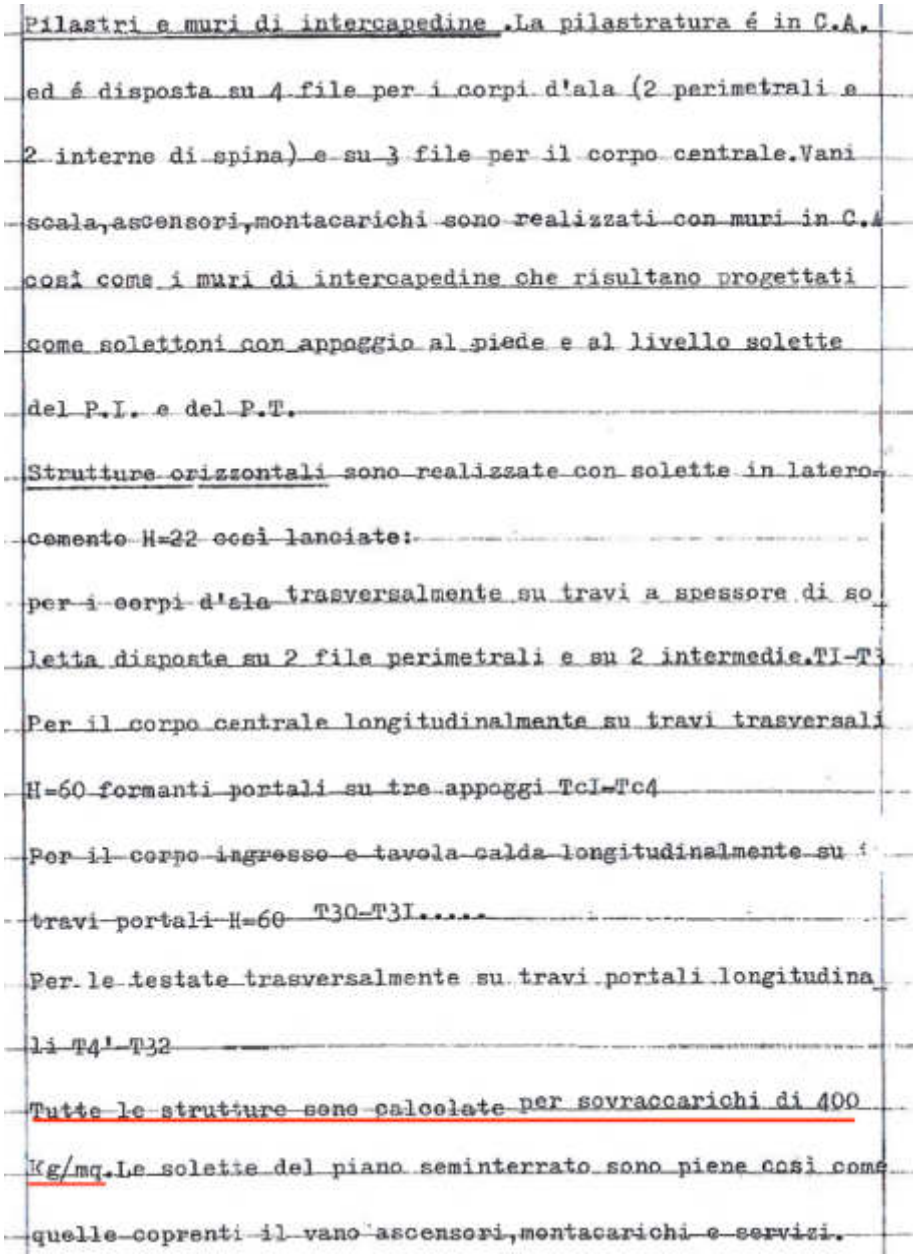
Si é quindi preso visione dei certificati di prova, allegati alla presente in fotocopia, relativi a provini di calcestruzo dosati a 3ql di R425 e a tondini d'acciaio Aq50 (quest'ultimo impiegato in minima parte). Dai certificati si desumono resistenze di 460 Kg/cmq per il calcestruzzo ed un carico di snervamento medio di 42 Kg/mmq per l'acciaio.

Per quanto riguarda l'acciaio impiegato prevalentemente cioé Lu-3/4400 non esistono certificati di prova (sono in corso) ma si da atto delle caratteristiche garantite dalla RUKI con carichi di snervamento Ssn=4400 Kg/cmq.

Da quanto sopra si desume l'uso di materiali con caratteristiche conformi alle ipotesi di progetto ed alle verifiche analitiche sopra elencate.

Estratto relazione collaudo – Conclusioni caratteristiche materiali

Si riporta di seguito un estratto di quanto rilevato a seguito delle visite di collaudo.



Pilastri e muri di intercapedine .La pilastratura é in C.A. ed é disposta su 4 file per i corpi d'ala (2 perimetrali e 2 interne di spina) e su 3 file per il corpo centrale.Vani scala,ascensori,montacarichi sono realizzati con muri in C.A. così come i muri di intercapedine che risultano progettati come solettoni con appoggio al piede e al livello solette del P.I. e del P.T.

Strutture orizzontali sono realizzate con solette in latero-cemento H=22 così lanciate:

per i corpi d'ala trasversalmente su travi a spessore di solletta disposte su 2 file perimetrali e su 2 intermedie.TI-T3

Per il corpo centrale longitudinalmente su travi trasversali H=60 formanti portali su tre appoggi TcI-Tc4

Per il corpo ingresso e tavola calda longitudinalmente su travi portali H=60 T30-T3I.....

Per le testate trasversalmente su travi portali longitudinali T4'-T32

Tutte le strutture sono calcolate per sovraccarichi di 400 Kg/mq.Le soletie del piano seminterrato sono piene così come quelle coprenti il vano ascensori,montacarichi e servizi.

Estratto relazione collaudo

Al momento della stesura della presente, si è inoltre in possesso del "*Certificato di Idoneità Statica Di Primo Livello*" *(CIS)*, emesso a novembre 2020 a firma dell'Ing. Paolo Panzieri, e in corso di validità.

Si riporta di seguito un estratto del giudizio finale sull'immobile.

2.11 GIUDIZIO FINALE DEL CERTIFICATO

Visto l'esito positivo delle prove di carico eseguite nelle date 02 e 03 Novembre 2020 e descritte nella relazione RdP-435-2020, la validità del Certificato di Idoneità statica di Primo Livello emesso con esito "positivo con prescrizione" nel Dicembre 2018 con la relazione RdC-005-2019, possa considerarsi estesa per un ulteriore periodo di 13 anni, ovvero fino a Dicembre 2033

La tabella seguente riporta in sintesi l'esito del CIS:

	CASO	ESITO
X	**1.1**	**ESITO POSITIVO**
X	1.2	ESITO POSITIVO CON PRESCRIZIONE
	1.3	ESITO POSITIVO CON LIMITAZIONI D'USO E CON PRESCRIZIONI
	1.4	A) EVIDENZA DI SOFFERENZE B) MODIFICHE STRUTTURALI NON DOCUMENTATE C) INCREMENTI DI CARICO NON ACCOMPAGNATI DA VERIFICA

Estratto Certificato idoneità statica

5 CAPITOLATO TECNICO PROVE E INDAGINI STRUTTURALI

Si riportano di seguito le prescrizioni fornite alla ditta che ha effettuato le indagini.

5.1 PRESCRIZIONI GENERALI

Le prove dovranno avere un codice alfanumerico univoco sulla base della tipologia, ad es.

- *"DU" durometro su elemento in acciaio → DU01, DU02, DU03, …*
- *"RG" rilievo geometrico → RG01, RG02, RG03, …*
- *ecc.,*

Tali informazioni dovranno essere riportate nelle piante/nei prospetti e nelle relazioni tecniche sui risultati di prova.

Per tutti gli elementi oggetto di indagine si richiede inoltre di evidenziare la presenza di eventuali ammaloramenti.

Si sottolinea, inoltre, che l'esecutore delle indagini dovrà disporre di tutti gli elementi per effettuare le prove, come ad esempio

- trabattelli per rilievi in quota,
- strumentazione per effettuare demolizioni ed eventuali ripristini strutturali e/o edili (se previsti),
- strumentazione, barre, resine per effettuare le prove a taglio e trazione sugli inghisaggi,
- ecc.

Si richiede, inoltre, di riportare all'interno della relazione tecnica delle risultanze delle indagini un numero adeguato di **fotografie** a testimonianza delle prove effettuate, e **si richiede che le fotografie comprendano non solo gli zoom sui punti di prova, ma anche un grandangolo tale da localizzare compiutamente la prova**.

Si veda il seguente esempio:



NO

Foto NON esaustiva





Foto esaustive

OK

5.2 INDAGINI SU ORIZZONTAMENTI – SAGGIO COMPLETO SU SOLAIO

Saggio mirato alla completa conoscenza del solaio, sia per quanto riguarda la parte strutturale, sia per quella non strutturale, condotto mediante la demolizione di una piccola porzione dello stesso.

Lo scopo del rilievo è quello di verificare tecnologie costruttive, tessiture, interassi e dimensioni degli elementi, tipologie di materiali, dettagli costruttivi, spessori di pacchetti strutturali e non strutturali, informazioni qualitative sullo stato di conservazione e sulla presenza di difetti costruttivi.

Nei solai in laterocemento si richiede:

- rilievo della tipologia strutturale, interasse e dimensione elementi, armature (numero e diametro), presenza e spessore dell'eventuale cappa, segnalare eventuali criticità;
- rilievo spessori e tipologie dei pacchetti non strutturali e spessore totale del solaio;
- restituzione grafica dell'orditura del solaio e della stratigrafia completa dello stesso.

N.B.: i saggi sui solai sono da intendersi a intradosso del piano in cui sono segnati, salvo diversa indicazione puntuale.

5.3 SCARIFICA COPRIFERRO E RILIEVO ARMATURE

Messa in luce delle armature presenti all'interno di elementi in c.a., previa rimozione

- dell'eventuale intonaco,
- del copriferro,

in modo tale da rilevare tutte le armature presenti, nonché lo spessore del copriferro. Si richiedono inoltre informazioni qualitative sullo stato di conservazione e sulla presenza di difetti costruttivi.

Nelle travi si richiede:

- Rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe;
- Rilievo dello spessore del copriferro;
- Rilievo del numero e del diametro di tutte le armature longitudinali;
- Rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- Rilievo geometrico della trave;
- Restituzione grafica di quanto rilevato.

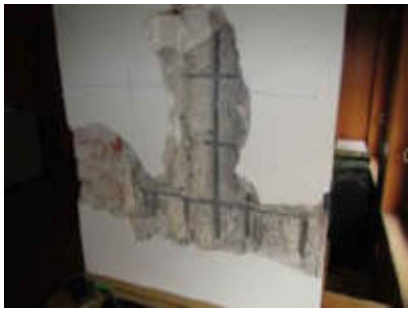
Nei pilastri si richiede:

- Rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe;
- Rilievo dello spessore del copriferro;
- Rilievo del numero e del diametro di tutte le armature longitudinali;
- Rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- Rilievo geometrico del pilastro;
- Restituzione grafica di quanto rilevato.

Nelle pareti si richiede:

- Rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature verticali e orizzontali;
- Rilievo dello spessore del copriferro;
- Rilievo del numero e del diametro di tutte le armature verticali e orizzontali;
- Rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- Rilievo geometrico della parete;
- Restituzione grafica di quanto rilevato.





5.4 MICROCAROTAGGIO SU TAMPONAMENTI E VIDEOENDOSCOPIA

Esecuzione di piccolo foro per il successivo inserimento di sonda videoendoscopica, e restituzione grafica del pacchetto costituente la parete, indicando per ogni strato di materiale

- la tipologia,
- il suo spessore.

6 CAPITOLATO TECNICO PROVE E INDAGINI GEOLOGICHE

Si riportano di seguito le prescrizioni fornite alla ditta che ha effettuato le indagini.

6.1 PRESCRIZIONI GENERALI

Le prove dovranno avere un codice alfanumerico univoco sulla base della tipologia, ad es.

- *"MASW" prova M.A.S.W. → MASW01, MASW02, MASW03, …*
- *"SPT" prova penetrometrica dinamica → SPT01, SPT02, SPT03, …*
- *ecc.,*

Tali informazioni dovranno essere riportate nelle piante/nei prospetti e nelle relazioni tecniche sui risultati di prova.

Per tutte le zone oggetto di indagine si richiede inoltre di evidenziare la presenza di eventuali anomalie.

Si sottolinea, inoltre, che l'esecutore delle indagini dovrà disporre di tutti gli elementi per effettuare le prove, come ad esempio

- scavatori,
- carotatrici,
- cassette per conservazione carotaggi,
- ecc.

Si richiede, inoltre, di riportare all'interno della relazione tecnica delle risultanze delle indagini l'ubicazione planimetrica delle indagini effettuate.

6.2 CARATTERIZZAZIONE DEI TERRENI

6.2.1 Sondaggio a carotaggio continuo

I sondaggi geognostici a carotaggio continuo vengono realizzati per la caratterizzazione stratigrafica e geotecnica dei terreni di fondazione.

Entro i fori di sondaggio possono essere eseguite prove penetrometriche SPT a diversa profondità per la definizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni, così come prove di tipo Down-Hole; i risultati vengono utilizzati per la stesura del modello geologico-geotecnico locale.

I sondaggi vengono eseguiti in ottemperanza alle "Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geognostiche – A.G.I. 1977". Tutte le operazioni di perforazione avvengono alla presenza costante di un geologo abilitato, che provvede a rilevare la stratigrafia dei terreni ed a predisporre una dettagliata documentazione fotografica. Le carote di terreno vengono disposte in apposite cassette catalogatrici in plastica, chiuse mediante coperchio fissato con fascette; ciascuna cassetta viene idoneamente identificata mediante apposizione dei relativi dati sul fianco laterale con pennarello indelebile. Qualora non venisse installato alcun piezometro nel foro di sondaggio, si esegue uno specifico ri-tombamento mediante iniezione di boiacca cementizia per occludere eventuali vie preferenziali di connessione tra la superficie e il sottosuolo.

La descrizione dei terreni avviene utilizzando il "criterio granulometrico" fissato per la descrizione delle terre da A.G.I. 1977, secondo cui il terreno viene denominato gerarchicamente con il nome della frazione percentuale maggiore. Successivamente, la frazione gerarchicamente inferiore viene introdotta con il termine "con", se la percentuale è compresa tra il 25% e il 50%, oppure con il suffisso "… oso" se la percentuale è compresa tra il 10% e il 25%, oppure dal suffisso "debolmente …oso" se la percentuale è compresa tra il 5% e il 10%. Nella nomenclatura si trascura la frazione inferiore al 5%.





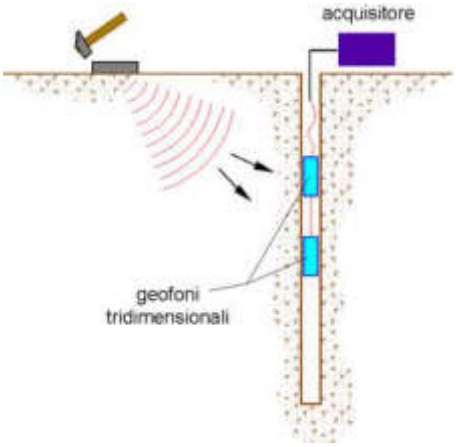
6.2.2 Prova Down-Hole

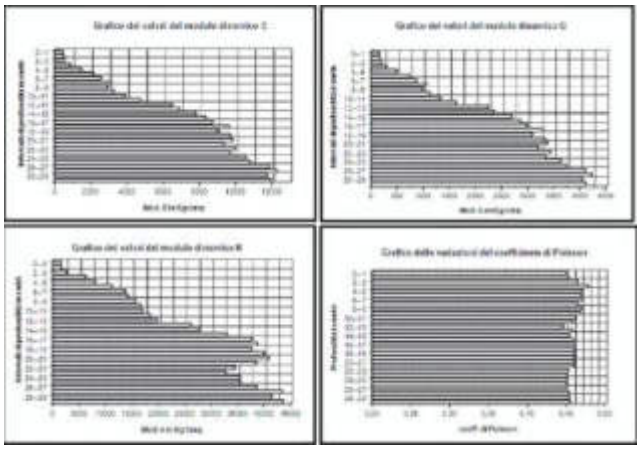
La prospezione sismica Down Hole rappresenta una delle più accurate prove sismiche per la determinazione delle proprietà fisico-meccaniche dei terreni ed è finalizzata alla determinazione dei profili delle onde sismiche di compressione P e di taglio S, con la profondità. Questo tipo di misure è richiesto e viene effettuato quando è necessario un'accurata conoscenza delle caratteristiche elastiche dei litotipi, a loro volta impiegate nell'analisi degli effetti di amplificazione simica locale.

Con la prova si misurano i tempi di arrivo di impulsi sismici generati in superficie e diretti verso un ricevitore posto all'interno di un foro di sondaggio verticale; la prova, che necessita quindi di un solo foro di sondaggio alle cui pareti viene ancorato un geofono tridimensionale, consente la misura diretta della velocità di propagazione Vp e Vs e la determinazione dei parametri elastici dei terreni in condizioni dinamiche.

La metodologia di indagine si basa sull'acquisizione e la lettura dei tempi di propagazione delle onde sismiche generate e rilevate a intervalli lungo la profondità del foro.

L'interpretazione consiste nel diagrammare i tempi di tragitto sorgente-ricevitore in funzione della profondità z, in modo tale da ottenere le velocità e gli spessori degli strati indagati.





6.2.3 Prove SPT

La prova penetrometrica dinamica SPT, acronimo di Standard Penetration Test, consiste nell'infissione nel terreno di un tubo campionatore cavo di dimensioni standard. La prova viene eseguita sul fondo foro di una perforazione. L'infissione avviene mediante battitura, facendo cadere ripetutamente un maglio di massa 63.5 kg da un'altezza di 76 cm.

Durante la prova si registra il numero di colpi necessario per far avanzare il campionatore di un tratto di 45 cm. Il tratto di infissione viene suddiviso in tre tratti da 15 cm per ciascuno dei quali si registra il numero di colpi necessario per l'avanzamento.

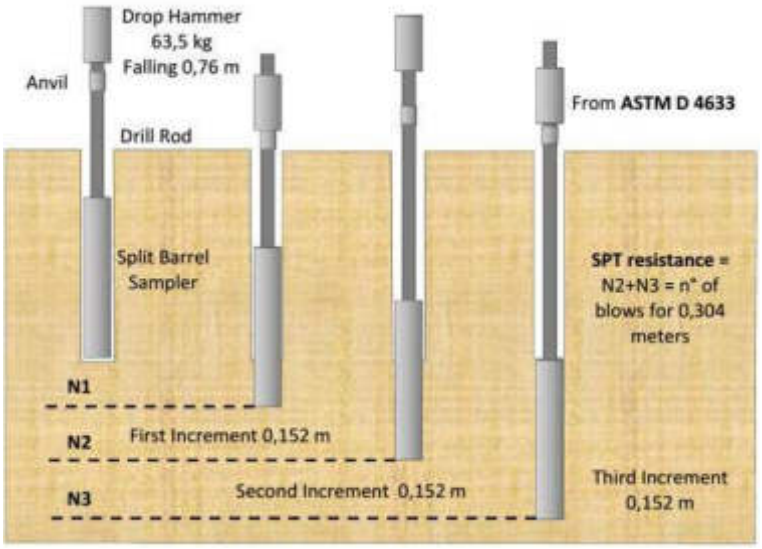
Pertanto, durante la prova si misura:

- N_1 = numero di colpi necessari a provocare l'avanzamento del campionatore per i primi 15 cm, assunti come tratto di "avviamento";
- N_2 = numero di colpi che provoca la penetrazione del campionatore nei successivi 15 cm;
- N_3 = numero di colpi necessari per gli ultimi 15 cm di avanzamento

Si assume come risultato della prova un numero di colpi pari a:

$$N_{SPT} = N_2 + N_3$$

Il campionatore standard utilizzato per la prova SPT è detto Raymond, dal nome della società che lo ha introdotto per prima. Consiste in un tubo carotiere avente diametro esterno di 51 mm, spessore 16 mm e lunghezza complessiva di 813 mm.



6.2.4 MASW

La prova MASW (Multi-Channel Analysis of Surface Waves), messa a punto nel 1999 da ricercatori del Kansas Geological Survey permette di determinare in modo dettagliato l'andamento della velocità delle onde sismiche di taglio (o onde S) in funzione della profondità attraverso lo studio della propagazione delle onde superficiali o di Rayleigh.

Sono finalizzate alla determinazione dell'andamento della velocità media delle onde di taglio nei primi trenta metri di profondità (Vs30) e quindi la categoria del suolo di fondazione in base alla normativa vigente.

Il metodo MASW viene detto "attivo" perché le onde superficiali sono prodotte da una sorgente impulsiva disposta a piano campagna e vengono registrate da uno stendimento lineare composto da numerosi ricevitori posti a breve distanza (distanza inter-geofonica).

Lo scopo della prova consiste nel determinare il profilo di rigidezza del sito (velocità delle onde di taglio S) tramite la misura della velocità di propagazione delle onde di superficie di Rayleigh (Ve) ed un successivo processo di inversione.



6.2.5 Prove su campioni prelevati da sondaggi a carotaggio continuo

6.2.5.1 Analisi granulometrica

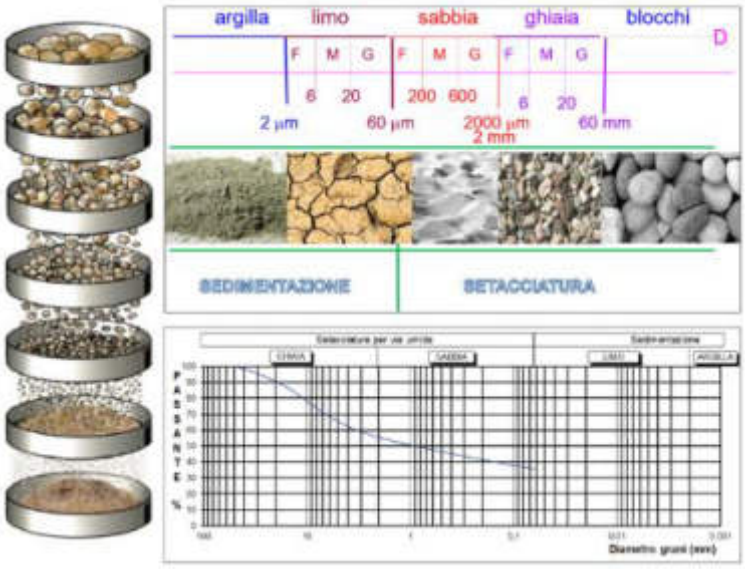
Lo scopo dell'analisi granulometrica è quello di:

- raggruppare in diverse classi di grandezza le particelle costitutive del terreno;
- determinare le percentuali in peso di ciascuna classe granulometrica

La procedura per effettuare l'analisi granulometrica prevede la preparazione del campione per via secca (per particelle di dimensioni superiori a 0.075mm) o umida (analisi per sedimentazione mediante densimetro, per particelle di dimensioni inferiori a 0.075mm o 0.063mm).

Nel primo caso, si considera un campione rappresentativo del terreno essiccandolo e disgregando a secco l'insieme di particelle. Il campione viene fatto passare per una serie di setacci con maglia di apertura via via decrescente che vengono disposti l'uno sull'altro e vengono fatti vibrare in modo da separare le varie frazioni granulometriche. A quel punto si pesa la porzione di terreno trattenuta da ciascun setaccio e successivamente, conoscendo il peso iniziale del campione, si determina la percentuale di materiale che passa per un setaccio con un certo diametro. Con questi dati è possibile ricostruire la curva granulometrica del terreno.

I setacci utilizzati in genere sono quelle delle norme ASTM (D422) che vanno da un massimo di 75mm di apertura delle maglie fino a 0.075mm.



6.2.5.2 Determinazione del contenuto d'acqua e peso dell'unità di volume

La determinazione sperimentale di w è basata su misure di peso. Operativamente, si mette una quantità di terreno di cui si vuole determinare il contenuto in acqua, w, in un recipiente di peso noto (pari a T) e si pesa il tutto (P1). Per ottenere l'evaporazione di tutta l'acqua libera, si pone poi il contenitore con il terreno in forno ad essiccare (a 105° per 1÷2 giorni a seconda della quantità e del tipo di materiale) e si ripesa nuovamente (P2). A questo punto si può ricavare w. La differenza tra le due pesate (P1-P2) rappresenta il peso dell'acqua, Pw, mentre il peso del solido è dato dalla differenza tra P2 e T.

6.2.5.3 Limiti di Atterberg

Al fine di caratterizzare e individuare al meglio le caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni sono stati messi a punto una serie di sistemi classificativi riconosciuti a livello internazionale. Alcuni di questi si basano sulla composizione granulometrica (caratteristiche fisiche) che da sola diventa insufficiente se il terreno è costituito da una elevata percentuale di fine (limo e argilla superiore al 30%).

Pertanto, per classificare il materiale fine ci si avvale delle caratteristiche di plasticità individuate attraverso i Limiti di consistenza o di Atterberg.



Limite liquido

Il limite liquido (WL) si determina in laboratorio con il metodo della coppa di Casagrande.

Per poter effettuare tale misura è necessario considerare un quantitativo di terreno sufficientemente rappresentativo (250 g) passante al setaccio n.40 (0.425mm) precedentemente disgregato con un pestello.

Questo volume prefissato di terreno viene mescolato con acqua fino ad ottenere un impasto omogeneo che viene disposto nel cucchiaio di Casagrande con una spatola in acciaio, ideale per spianare la superficie della miscela. Lungo questa superficie viene praticato, nella parte centrale, un canale di 2mm di larghezza nella parte inferiore con un apposito utensile. Il cucchiaio viene collocato su di una base dotata di dispositivo a manovella e viene lasciato cadere ripetutamente a intervalli di tempo regolari da un'altezza prestabilita e vengono contati quindi il numero di colpi necessari a far richiudere il solco.

Ogni volta che il solco si richiude dopo un certo numero di colpi viene prelevato un po' di materiale dal cucchiaio e su questo viene calcolato il contenuto d'acqua. La stessa procedura si ripete altre quattro volte variando il contenuto d'acqua.

Per definizione il limite liquido corrisponde al contenuto d'acqua del campione quando, dopo 25 colpi, il solco si richiude. Poiché è difficile ottenere questa condizione, il contenuto d'acqua si determina per interpolazione: i valori del contenuto d'acqua in funzione del numero di colpi vengono riportati in un diagramma semilogaritmico e una volta tracciata la retta d'interpolazione sarà possibile ottenere il valore del contenuto d'acqua in corrispondenza dei 25 colpi.

Limite plastico

Con lo stesso impasto precedentemente utilizzato (per il calcolo del limite liquido) si procede realizzando manualmente dei bastoncini di forma allungata di circa 3mm di diametro che vengono fatti rotolare su una superficie porosa in modo da perdere via via acqua. Non appena questi bastoncini iniziano a fessurarsi si determina il contenuto d'acqua che allo stesso tempo è indicativo del raggiungimento del limite plastico. Per definizione, infatti, limite plastico (WP) è il contenuto d'acqua in corrispondenza del quale il terreno inizia a perdere il suo comportamento plastico.

Limite di ritiro

Data la sua limitata applicazione, il limite di ritiro (WS) non viene spesso determinato e rappresenta il contenuto d'acqua al di sotto del quale il terreno non subisce una variazione del suo volume anche se dovesse diminuire ulteriormente la sua umidità. Per la sua determinazione è necessario essiccare progressivamente un campione indisturbato, misurando di volta in volta il volume e il contenuto d'acqua. Questi ultimi due valori vengono riportati in un grafico la cui intercetta sarà data da una curva e la proiezione del punto di intersezione delle due tangenti alla curva definirà il valore WS.

Indici di consistenza

Per definire il tipo di comportamento del terreno ed il suo stato di consistenza bisogna considerare il contenuto d'acqua e confrontarlo con i valori corrispondenti al limite liquido e plastico. Il confronto è necessario perché, a parità di contenuto d'acqua, non tutti i terreni hanno lo stesso comportamento e ciò vuol dire che avranno valori di limite liquido e plastico differenti.

Una volta determinati WL (limite liquido) e WP (limite plastico), dalla loro differenza sarà possibile determinare l'indice di plasticità (IP = WL – WP) che rappresenta proprio l'intervallo di umidità all'interno del quale il terreno si trova allo stato plastico. In base al valore IP ottenuto sarà possibile classificare il terreno da "non plastico" a "molto plastico".

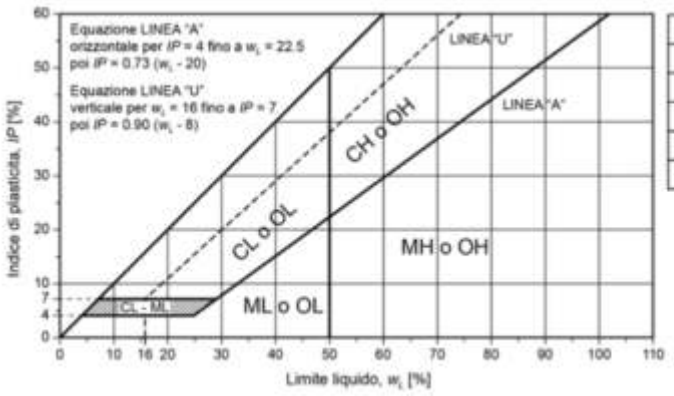
Terreno	IP
Molto molle	0-5
Non plastico	5-15
Poco plastico	15-40
Molto plastico	>40

Carta di plasticità di Casagrande

I valori dell'indice di plasticità e del limite liquido risultano di fondamentale importanza per l'individuazione della tipologia del terreno nella carta di plasticità di Casagrande.

In essa, si individuano delle zone corrispondenti a precise classi di terreno, in funzione del limite liquido (riportato in ascissa) e dell'indice di plasticità (riportato in ordinata).

La suddivisione è rappresentata dalla retta "A" e "U", da due linee verticali in corrispondenza di wL = 30% e wL = 50%. In particolare, la linea tratteggiata "U" rappresenta il limite dei terreni naturali per cui i dati che ricadono al di fuori di essa indicano un'attenta valutazione o la ripetizione della prova.
Le classi che si trovano sopra la retta A includono le argille inorganiche, quelle sotto la retta A i limi e i terreni organici.



ML	Limi inorganici da bassa a media plasticità
CL	Argille inorganiche da bassa a media plasticità
OL	Limi e argille organiche di bassa plasticità
MH	Limi inorganici di alta plasticità
CH	Argille inorganiche di alta plasticità
OH	Argille organiche da media a alta plasticità

M = limi
C = argille
O = sostanze organiche

L = bassa plasticità
H = alta plasticità

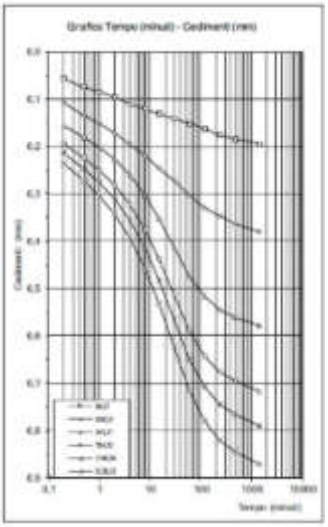
6.2.5.4 Prova di compressione edometrica

La prova viene eseguita nell'edometro che consiste in un anello di acciaio rigido al cui interno viene inserito un provino cilindrico di terreno (campione indisturbato). Sulle estremità del provino vengono posizionati dei setti porosi per consentire il drenaggio dell'acqua contenuta nel provino nella sola direzione verticale. Il tutto viene inserito in una cella che viene riempita d'acqua per mantenere costantemente la condizione di saturazione completa.

Sopra il setto poroso superiore del provino si posiziona una piastra rigida dove viene applicato un carico verticale che viene progressivamente aumentato. Dall'istante di applicazione della pressione verticale vengono misurati i cedimenti verticali del provino.



Poiché i granuli della parte solida del campione e l'acqua che ne occupa gli spazi interstiziali si possono ritenere incomprimibili, la variazione di volume registrata durante la fase di compressione è dovuta esclusivamente all'espulsione dell'acqua inter granulare ovvero alla riduzione dei pori. Ai fini pratici è come se si trattasse di uno strato di terreno posto fra due strati permeabili sottoposte a un carico molto esteso (condizione monodimensionale). Di conseguenza l'edometro può servire a riprodurre in laboratorio ciò che potrebbe accadere in situ.



6.2.5.5 Prova di taglio diretto

La prova risulta estremamente importante nella determinazione delle caratteristiche meccaniche del terreno ed in base ai parametri di resistenza al taglio risulterà possibile distinguere i terreni in granulari o coesivi.

Lo scopo della prova è, dunque, quello di determinare l'inviluppo di rottura del campione, sottoposto alla macchina di taglio, e dei parametri corrispondenti.

Questa prova può consentire anche di determinare la resistenza residua del terreno, di grande utilità per definire le caratteristiche di pre-consolidazione del materiale o per lo studio dei movimenti franosi e permette di conoscere la resistenza minima del terreno sulla quale fare affidamento nella progettazione delle successive opere di sostegno.

La prova di taglio diretto consiste nel posizionare un campione di terreno entro una scatola costituita da due pareti sovrapposte, separate lungo un piano orizzontale e fatte scorrere tra loro, misurando la resistenza prodotta nel campione espressa in una tensione di taglio t, attraverso la quale è possibile determinare i parametri c' (coesione efficace) e j' (angolo di attrito efficace).



7 LEGENDA PROVE

Viene riportata di seguito la legenda delle prove. Per la localizzazione delle indagini in pianta per ogni piano si rimanda ai successivi paragrafi.

7.1 INDAGINI STRUTTURALI

DESCRIZIONE	*Legenda*
RELAZIONE TECNICA	-
SAGGIO COMPLETO SOLAIO	
MICROCAROTAGGIO SU ELEVAZIONI ESTERNE/TAMPONAMENTI E VIDEOENDOSCOPIA	
SCARIFICA COPRIFERRO E RILIEVO ARMATURE	

7.2 INDAGINI GEOLOGICHE

DESCRIZIONE	*Legenda*
RELAZIONE TECNICA	-
SONDAGGIO A 30 m + SPT DINAMICHE IN FORO + PRELIEVO CAMPIONI + PROVE SU OGNI CAMPIONE + DOWN-HOLE	
PROVE M.A.S.W.	

8 RIEPILOGO COMPLESSIVO DEL NUMERO DI PROVE

Viene riportato di seguito il totale delle prove per ogni tipologia di indagine prevista.

8.1 INDAGINI STRUTTURALI

DESCRIZIONE	*Quantità*	*Legenda*
RESTITUZIONE RISULTATI		
RELAZIONE TECNICA	1	-
INDAGINI GENERICHE SU ORIZZONTAMENTI		
SAGGIO COMPLETO SOLAIO	137	
INDAGINI SU TAMPONAMENTI		
MICROCAROTAGGIO SU ELEVAZIONI ESTERNE/TAMPONAMENTI E VIDEOENDOSCOPIA	35	
INDAGINI SU STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO		
SCARIFICA COPRIFERRO E RILIEVO ARMATURE	309	

8.2 INDAGINI GEOLOGICHE

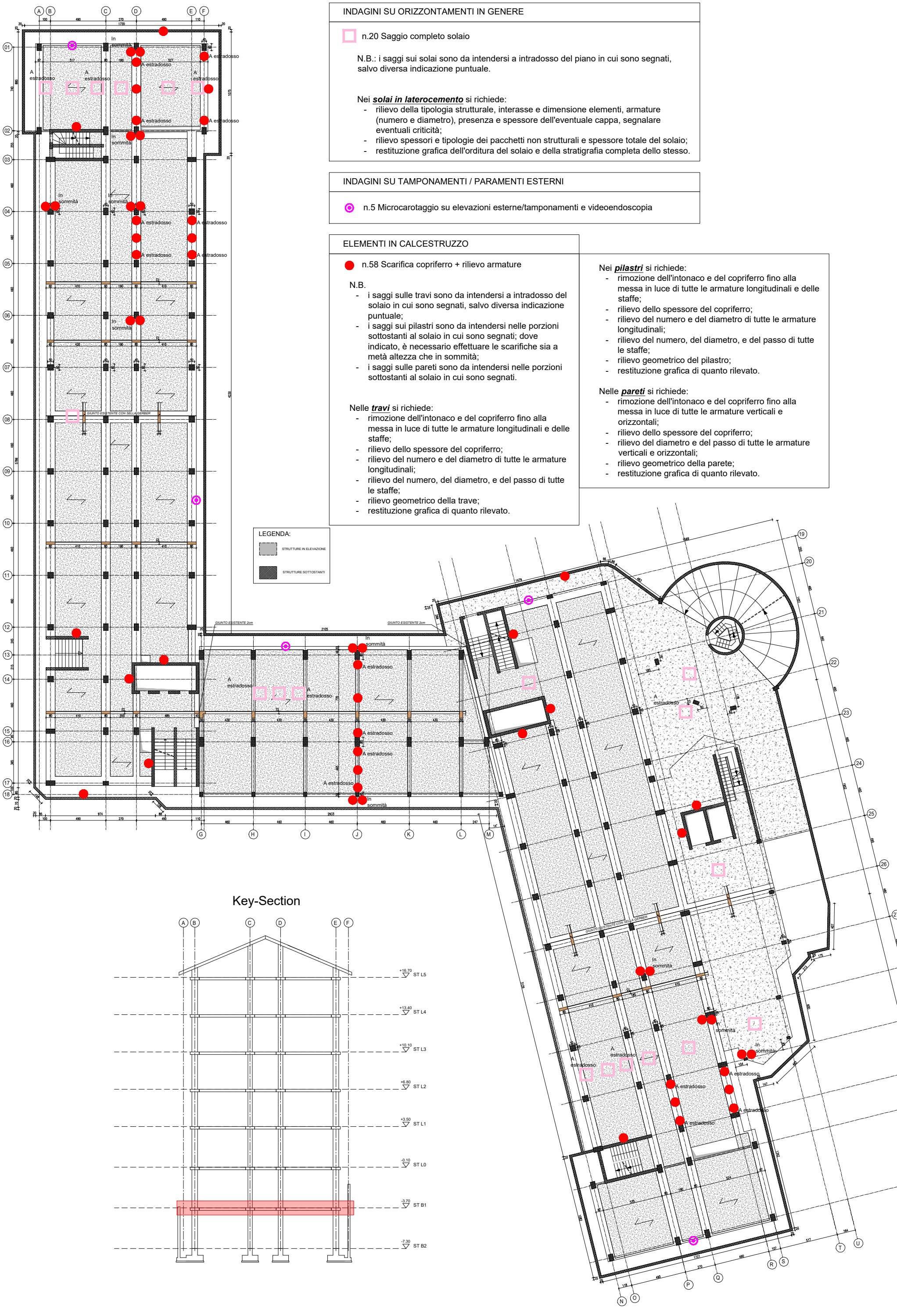
DESCRIZIONE	*Quantità*	*Legenda*
RESTITUZIONE RISULTATI		
RELAZIONE TECNICA	1	-
INDAGINI		
SONDAGGIO A 30 m + 6 SPT DINAMICHE IN FORO + PRELIEVO 3 CAMPIONI + PROVE SU OGNI CAMPIONE + DOWN-HOLE	1*	
PROVE M.A.S.W.	2	

** 1 sondaggio a 30 m + 6 SPT dinamiche in foro + prelievo 3 campioni + prove su ogni campione + Down-Hole*

9 UBICAZIONE INDAGINI

Si riportano di seguito le ubicazioni delle indagini.

B01_-370 cm



INDAGINI SU ORIZZONTAMENTI IN GENERE

n.20 Saggio completo solaio

N.B.: i saggi sui solai sono da intendersi a intradosso del piano in cui sono segnati, salvo diversa indicazione puntuale.

Nei ***solai in laterocemento*** si richiede:
- rilievo della tipologia strutturale, interasse e dimensione elementi, armature (numero e diametro), presenza e spessore dell'eventuale cappa, segnalare eventuali criticità;
- rilievo spessori e tipologie dei pacchetti non strutturali e spessore totale del solaio;
- restituzione grafica dell'orditura del solaio e della stratigrafia completa dello stesso.

INDAGINI SU TAMPONAMENTI / PARAMENTI ESTERNI

n.5 Microcarotaggio su elevazioni esterne/tamponamenti e videoendoscopia

ELEMENTI IN CALCESTRUZZO

n.58 Scarifica copriferro + rilievo armature

N.B.
- i saggi sulle travi sono da intendersi a intradosso del solaio in cui sono segnati, salvo diversa indicazione puntuale;
- i saggi sui pilastri sono da intendersi nelle porzioni sottostanti al solaio in cui sono segnati; dove indicato, è necessario effettuare le scarifiche sia a metà altezza che in sommità;
- i saggi sulle pareti sono da intendersi nelle porzioni sottostanti al solaio in cui sono segnati.

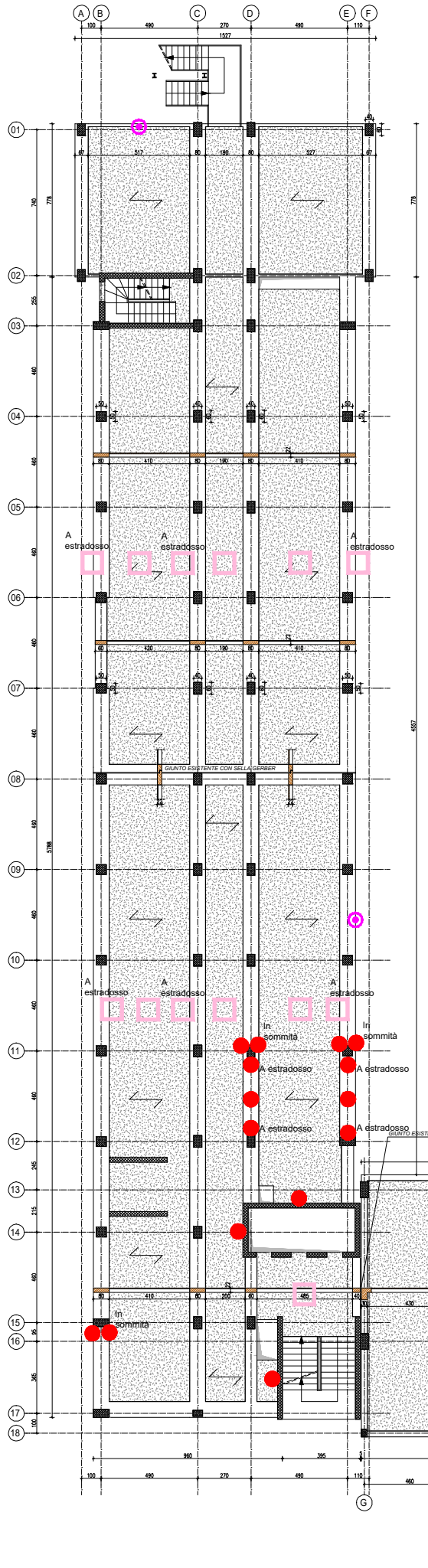
Nelle ***travi*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del numero e del diametro di tutte le armature longitudinali;
- rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- rilievo geometrico della trave;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

Nei ***pilastri*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del numero e del diametro di tutte le armature longitudinali;
- rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- rilievo geometrico del pilastro;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

Nelle ***pareti*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature verticali e orizzontali;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del diametro e del passo di tutte le armature verticali e orizzontali;
- rilievo geometrico della parete;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

Key-Section

L00_00 cm



INDAGINI SU ORIZZONTAMENTI IN GENERE

- n.18 Saggio completo solaio

N.B.: i saggi sui solai sono da intendersi a intradosso del piano in cui sono segnati, salvo diversa indicazione puntuale.

Nei ***solai in laterocemento*** si richiede:
- rilievo della tipologia strutturale, interasse e dimensione elementi, armature (numero e diametro), presenza e spessore dell'eventuale cappa, segnalare eventuali criticità;
- rilievo spessori e tipologie dei pacchetti non strutturali e spessore totale del solaio;
- restituzione grafica dell'orditura del solaio e della stratigrafia completa dello stesso.

INDAGINI SU TAMPONAMENTI / PARAMENTI ESTERNI

- n.5 Microcarotaggio su elevazioni esterne/tamponamenti e videoendoscopia

ELEMENTI IN CALCESTRUZZO

- n.33 Scarifica copriferro + rilievo armature

N.B.
- i saggi sulle travi sono da intendersi a intradosso del solaio in cui sono segnati, salvo diversa indicazione puntuale;
- i saggi sui pilastri sono da intendersi nelle porzioni sottostanti al solaio in cui sono segnati; dove indicato, è necessario effettuare le scarifiche sia a metà altezza che in sommità;
- i saggi sulle pareti sono da intendersi nelle porzioni sottostanti al solaio in cui sono segnati.

Nelle ***travi*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del numero e del diametro di tutte le armature longitudinali;
- rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- rilievo geometrico della trave;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

Nei ***pilastri*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del numero e del diametro di tutte le armature longitudinali;
- rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- rilievo geometrico del pilastro;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

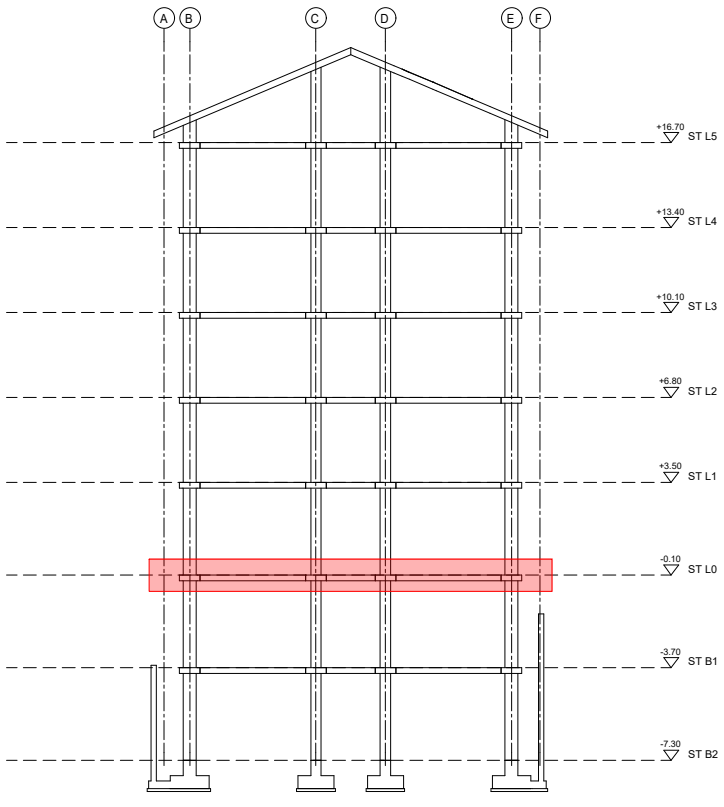
Nelle ***pareti*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature verticali e orizzontali;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del diametro e del passo di tutte le armature verticali e orizzontali;
- rilievo geometrico della parete;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

LEGENDA:

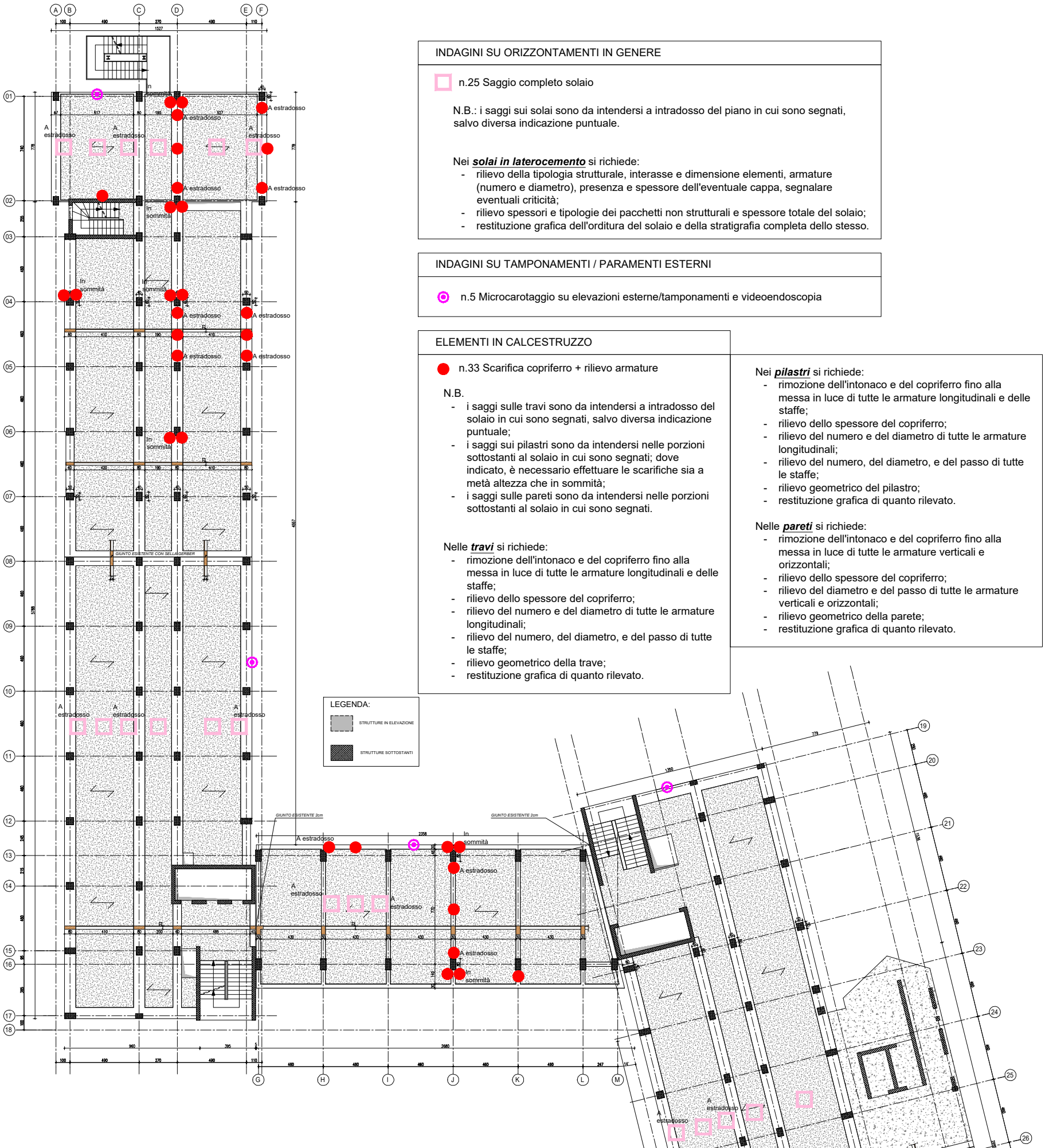
STRUTTURE IN ELEVAZIONE

STRUTTURE SOTTOSTANTI

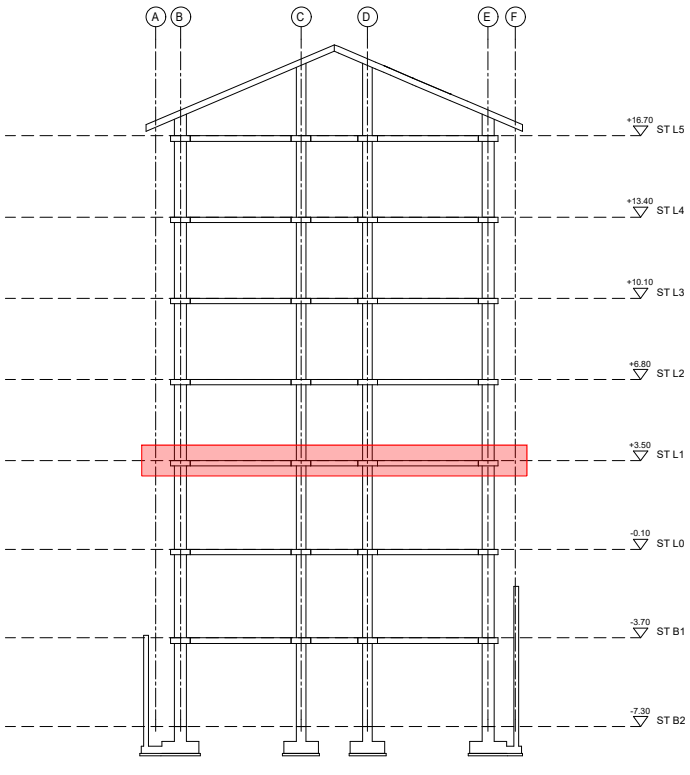
Key-Section



L01_350 cm



Key-Section



INDAGINI SU ORIZZONTAMENTI IN GENERE

n.25 Saggio completo solaio

N.B.: i saggi sui solai sono da intendersi a intradosso del piano in cui sono segnati, salvo diversa indicazione puntuale.

Nei ***solai in laterocemento*** si richiede:
- rilievo della tipologia strutturale, interasse e dimensione elementi, armature (numero e diametro), presenza e spessore dell'eventuale cappa, segnalare eventuali criticità;
- rilievo spessori e tipologie dei pacchetti non strutturali e spessore totale del solaio;
- restituzione grafica dell'orditura del solaio e della stratigrafia completa dello stesso.

INDAGINI SU TAMPONAMENTI / PARAMENTI ESTERNI

n.5 Microcarotaggio su elevazioni esterne/tamponamenti e videoendoscopia

ELEMENTI IN CALCESTRUZZO

n.33 Scarifica copriferro + rilievo armature

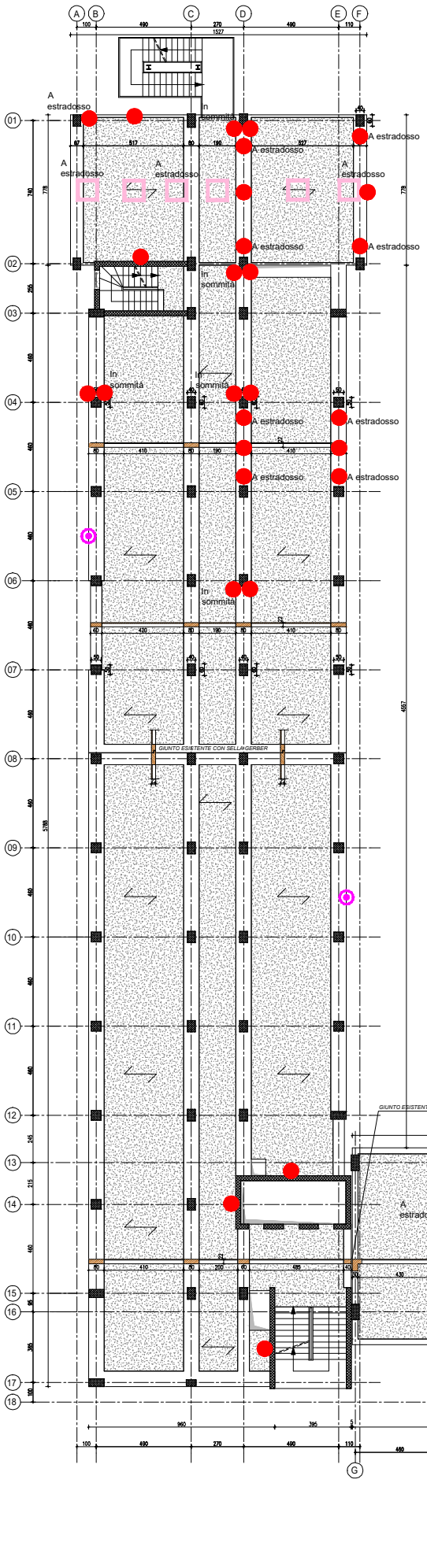
N.B.
- i saggi sulle travi sono da intendersi a intradosso del solaio in cui sono segnati, salvo diversa indicazione puntuale;
- i saggi sui pilastri sono da intendersi nelle porzioni sottostanti al solaio in cui sono segnati; dove indicato, è necessario effettuare le scarifiche sia a metà altezza che in sommità;
- i saggi sulle pareti sono da intendersi nelle porzioni sottostanti al solaio in cui sono segnati.

Nelle ***travi*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del numero e del diametro di tutte le armature longitudinali;
- rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- rilievo geometrico della trave;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

Nei ***pilastri*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del numero e del diametro di tutte le armature longitudinali;
- rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- rilievo geometrico del pilastro;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

Nelle ***pareti*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature verticali e orizzontali;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del diametro e del passo di tutte le armature verticali e orizzontali;
- rilievo geometrico della parete;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

L02_680 cm



INDAGINI SU ORIZZONTAMENTI IN GENERE

n.14 Saggio completo solaio

N.B.: i saggi sui solai sono da intendersi a intradosso del piano in cui sono segnati, salvo diversa indicazione puntuale.

Nei ***solai in laterocemento*** si richiede:
- rilievo della tipologia strutturale, interasse e dimensione elementi, armature (numero e diametro), presenza e spessore dell'eventuale cappa, segnalare eventuali criticità;
- rilievo spessori e tipologie dei pacchetti non strutturali e spessore totale del solaio;
- restituzione grafica dell'orditura del solaio e della stratigrafia completa dello stesso.

INDAGINI SU TAMPONAMENTI / PARAMENTI ESTERNI

n.5 Microcarotaggio su elevazioni esterne/tamponamenti e videoendoscopia

ELEMENTI IN CALCESTRUZZO

n.50 Scarifica copriferro + rilievo armature

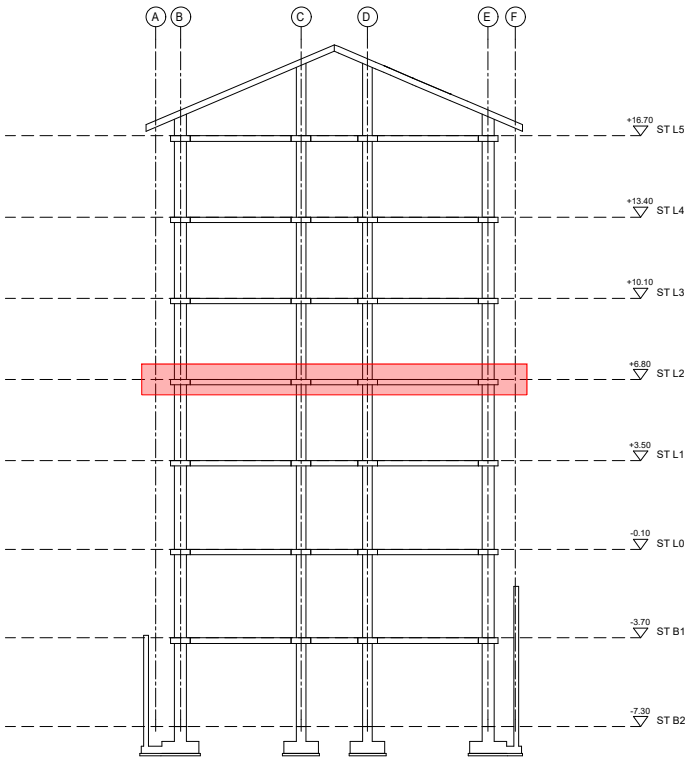
N.B.
- i saggi sulle travi sono da intendersi a intradosso del solaio in cui sono segnati, salvo diversa indicazione puntuale;
- i saggi sui pilastri sono da intendersi nelle porzioni sottostanti al solaio in cui sono segnati; dove indicato, è necessario effettuare le scarifiche sia a metà altezza che in sommità;
- i saggi sulle pareti sono da intendersi nelle porzioni sottostanti al solaio in cui sono segnati.

Nelle ***travi*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del numero e del diametro di tutte le armature longitudinali;
- rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- rilievo geometrico della trave;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

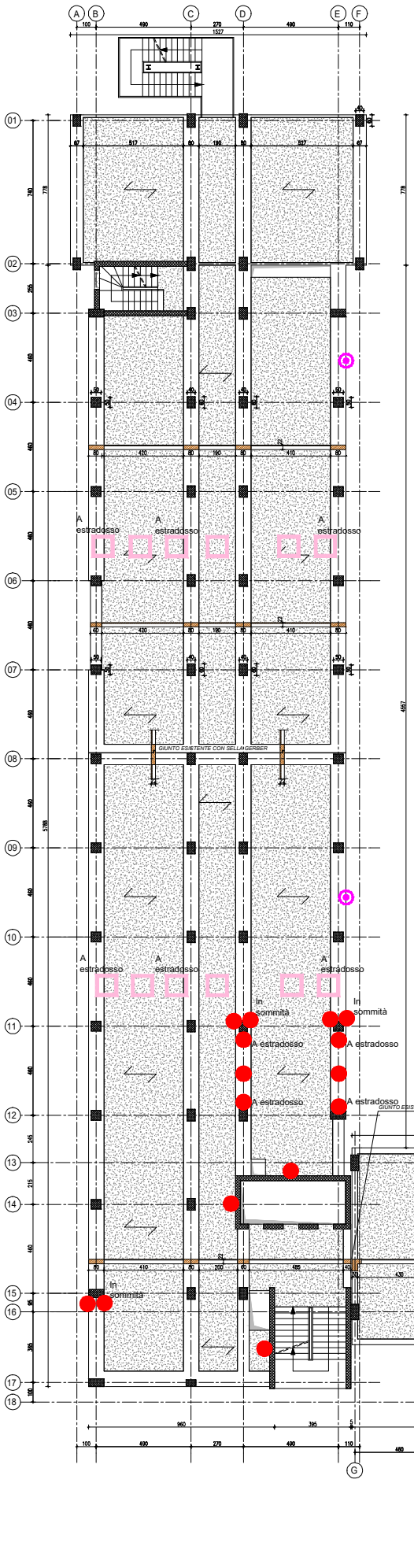
Nei ***pilastri*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del numero e del diametro di tutte le armature longitudinali;
- rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- rilievo geometrico del pilastro;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

Nelle ***pareti*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature verticali e orizzontali;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del diametro e del passo di tutte le armature verticali e orizzontali;
- rilievo geometrico della parete;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

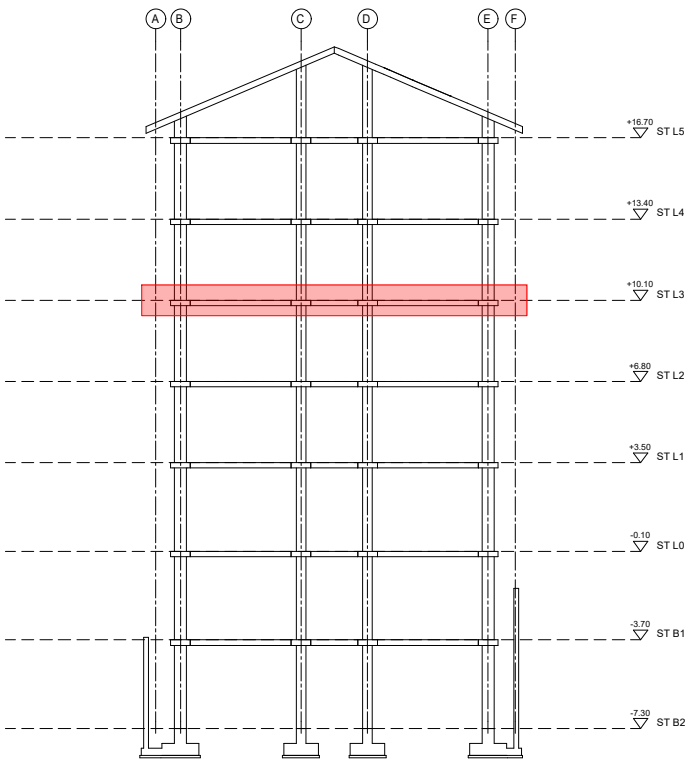
Key-Section



L03_1010 cm



Key-Section



INDAGINI SU ORIZZONTAMENTI IN GENERE

n.17 Saggio completo solaio

N.B.: i saggi sui solai sono da intendersi a intradosso del piano in cui sono segnati, salvo diversa indicazione puntuale.

Nei ***solai in laterocemento*** si richiede:
- rilievo della tipologia strutturale, interasse e dimensione elementi, armature (numero e diametro), presenza e spessore dell'eventuale cappa, segnalare eventuali criticità;
- rilievo spessori e tipologie dei pacchetti non strutturali e spessore totale del solaio;
- restituzione grafica dell'orditura del solaio e della stratigrafia completa dello stesso.

INDAGINI SU TAMPONAMENTI / PARAMENTI ESTERNI

n.5 Microcarotaggio su elevazioni esterne/tamponamenti e videoendoscopia

ELEMENTI IN CALCESTRUZZO

n.29 Scarifica copriferro + rilievo armature

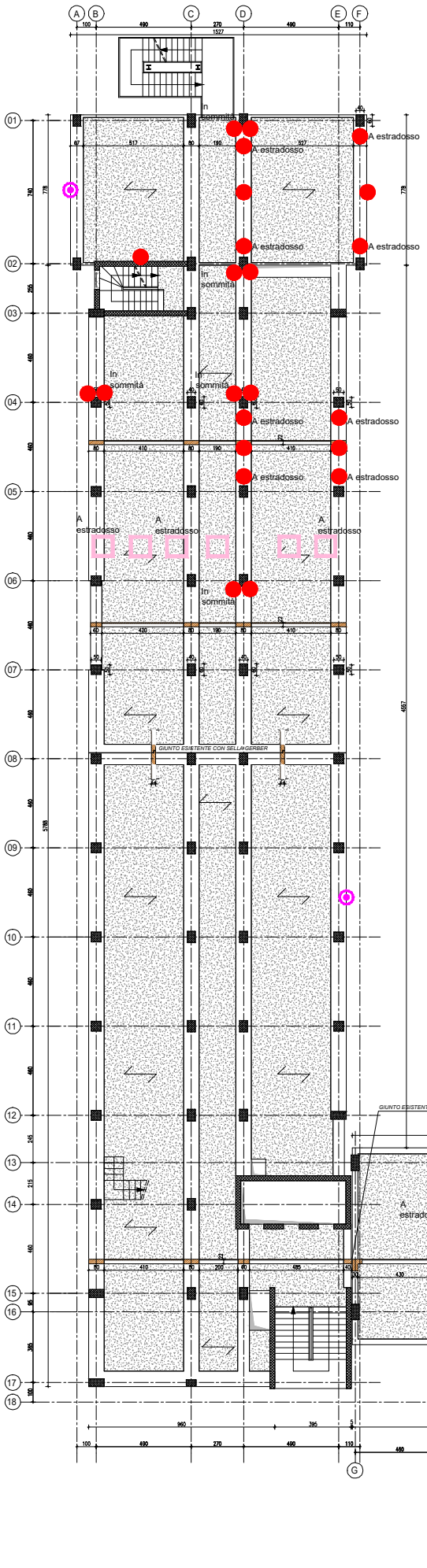
N.B.
- i saggi sulle travi sono da intendersi a intradosso del solaio in cui sono segnati, salvo diversa indicazione puntuale;
- i saggi sui pilastri sono da intendersi nelle porzioni sottostanti al solaio in cui sono segnati; dove indicato, è necessario effettuare le scarifiche sia a metà altezza che in sommità;
- i saggi sulle pareti sono da intendersi nelle porzioni sottostanti al solaio in cui sono segnati.

Nelle ***travi*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del numero e del diametro di tutte le armature longitudinali;
- rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- rilievo geometrico della trave;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

Nei ***pilastri*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del numero e del diametro di tutte le armature longitudinali;
- rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- rilievo geometrico del pilastro;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

Nelle ***pareti*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature verticali e orizzontali;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del diametro e del passo di tutte le armature verticali e orizzontali;
- rilievo geometrico della parete;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

L04_1340 cm



INDAGINI SU ORIZZONTAMENTI IN GENERE

n.19 Saggio completo solaio

N.B.: i saggi sui solai sono da intendersi a intradosso del piano in cui sono segnati, salvo diversa indicazione puntuale.

Nei ***solai in laterocemento*** si richiede:
- rilievo della tipologia strutturale, interasse e dimensione elementi, armature (numero e diametro), presenza e spessore dell'eventuale cappa, segnalare eventuali criticità;
- rilievo spessori e tipologie dei pacchetti non strutturali e spessore totale del solaio;
- restituzione grafica dell'orditura del solaio e della stratigrafia completa dello stesso.

INDAGINI SU TAMPONAMENTI / PARAMENTI ESTERNI

n.5 Microcarotaggio su elevazioni esterne/tamponamenti e videoendoscopia

ELEMENTI IN CALCESTRUZZO

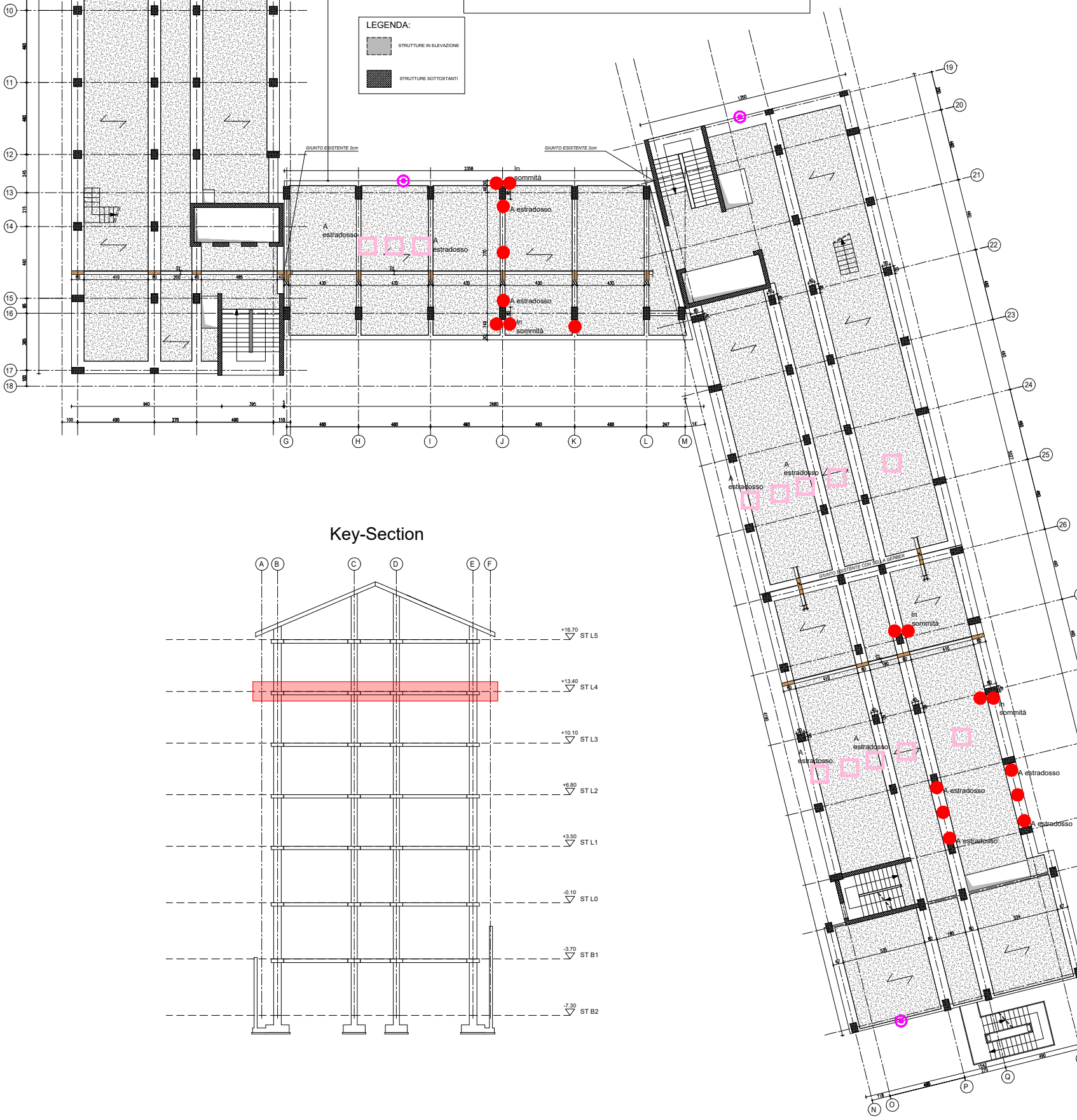
n.41 Scarifica copriferro + rilievo armature

N.B.
- i saggi sulle travi sono da intendersi a intradosso del solaio in cui sono segnati, salvo diversa indicazione puntuale;
- i saggi sui pilastri sono da intendersi nelle porzioni sottostanti al solaio in cui sono segnati; dove indicato, è necessario effettuare le scarifiche sia a metà altezza che in sommità;
- i saggi sulle pareti sono da intendersi nelle porzioni sottostanti al solaio in cui sono segnati.

Nelle ***travi*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del numero e del diametro di tutte le armature longitudinali;
- rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- rilievo geometrico della trave;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

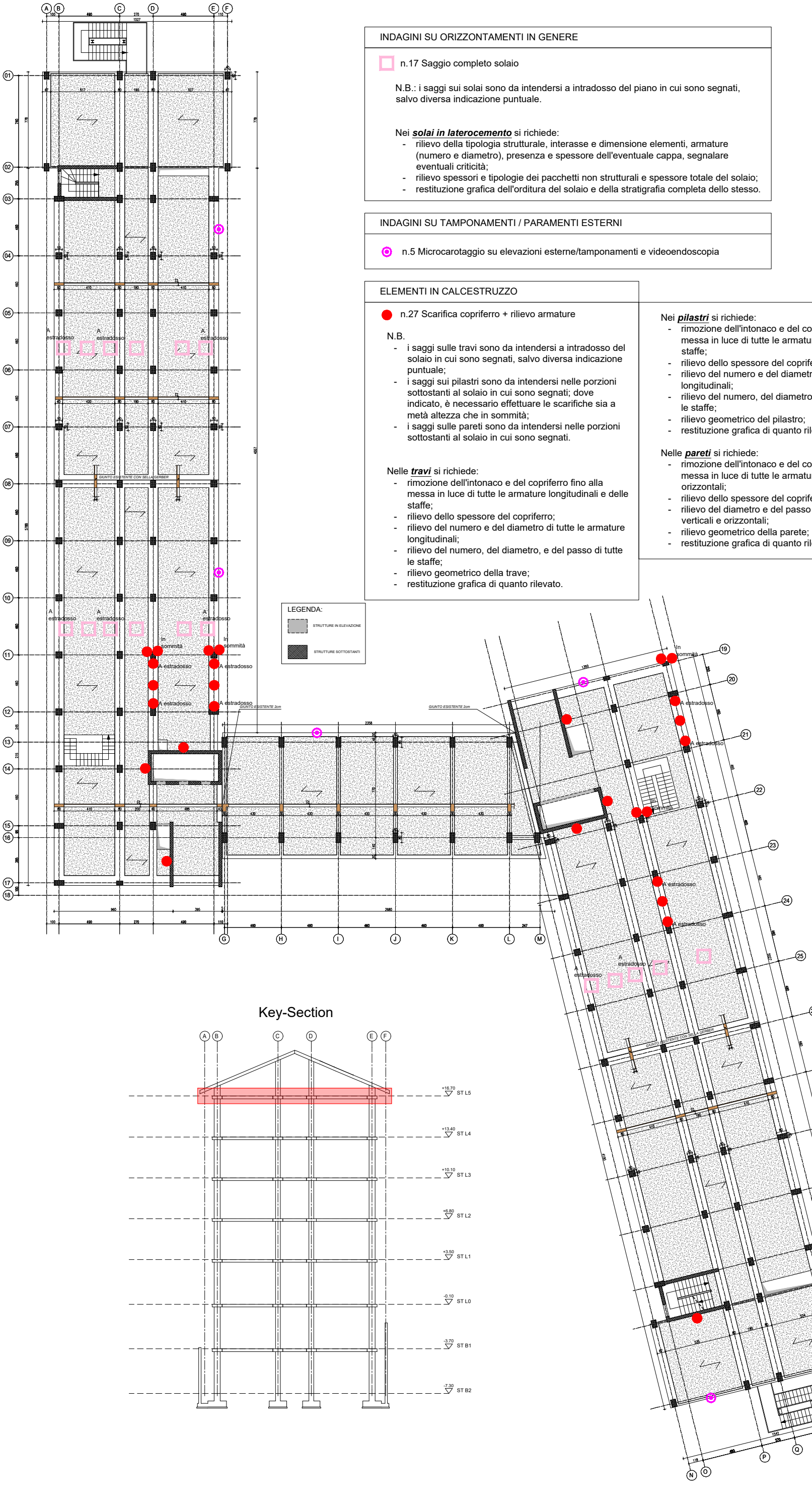
Nei ***pilastri*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del numero e del diametro di tutte le armature longitudinali;
- rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- rilievo geometrico del pilastro;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

Nelle ***pareti*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature verticali e orizzontali;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del diametro e del passo di tutte le armature verticali e orizzontali;
- rilievo geometrico della parete;
- restituzione grafica di quanto rilevato.



Key-Section

L05_1670 cm



Key-Section

INDAGINI SU ORIZZONTAMENTI IN GENERE

n.17 Saggio completo solaio

N.B.: i saggi sui solai sono da intendersi a intradosso del piano in cui sono segnati, salvo diversa indicazione puntuale.

Nei ***solai in laterocemento*** si richiede:
- rilievo della tipologia strutturale, interasse e dimensione elementi, armature (numero e diametro), presenza e spessore dell'eventuale cappa, segnalare eventuali criticità;
- rilievo spessori e tipologie dei pacchetti non strutturali e spessore totale del solaio;
- restituzione grafica dell'orditura del solaio e della stratigrafia completa dello stesso.

INDAGINI SU TAMPONAMENTI / PARAMENTI ESTERNI

n.5 Microcarotaggio su elevazioni esterne/tamponamenti e videoendoscopia

ELEMENTI IN CALCESTRUZZO

n.27 Scarifica copriferro + rilievo armature

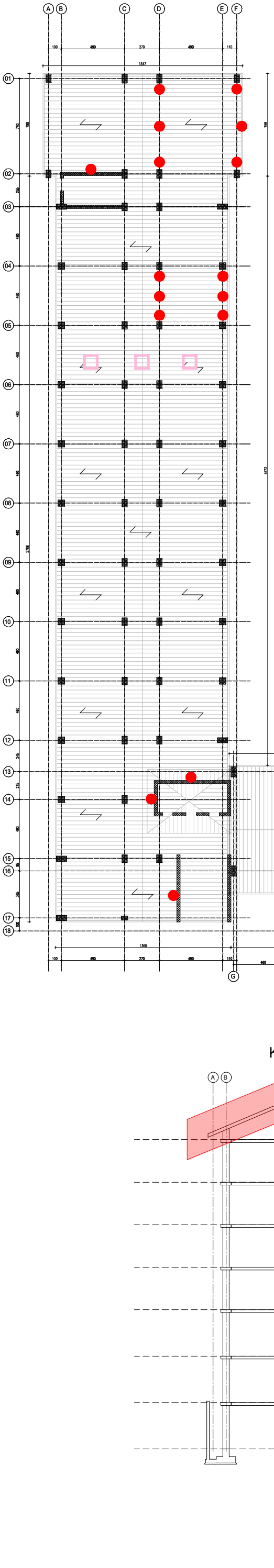
N.B.
- i saggi sulle travi sono da intendersi a intradosso del solaio in cui sono segnati, salvo diversa indicazione puntuale;
- i saggi sui pilastri sono da intendersi nelle porzioni sottostanti al solaio in cui sono segnati; dove indicato, è necessario effettuare le scarifiche sia a metà altezza che in sommità;
- i saggi sulle pareti sono da intendersi nelle porzioni sottostanti al solaio in cui sono segnati.

Nelle ***travi*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del numero e del diametro di tutte le armature longitudinali;
- rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- rilievo geometrico della trave;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

Nei ***pilastri*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del numero e del diametro di tutte le armature longitudinali;
- rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- rilievo geometrico del pilastro;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

Nelle ***pareti*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature verticali e orizzontali;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del diametro e del passo di tutte le armature verticali e orizzontali;
- rilievo geometrico della parete;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

L06_Copertura



INDAGINI SU ORIZZONTAMENTI IN GENERE

n.7 Saggio completo solaio

N.B.: i saggi sui solai sono da intendersi a intradosso del piano in cui sono segnati, salvo diversa indicazione puntuale.

Nei ***solai in laterocemento*** si richiede:
- rilievo della tipologia strutturale, interasse e dimensione elementi, armature (numero e diametro), presenza e spessore dell'eventuale cappa, segnalare eventuali criticità;
- rilievo spessori e tipologie dei pacchetti non strutturali e spessore totale del solaio;
- restituzione grafica dell'orditura del solaio e della stratigrafia completa dello stesso.

ELEMENTI IN CALCESTRUZZO

n.38 Scarifica copriferro + rilievo armature

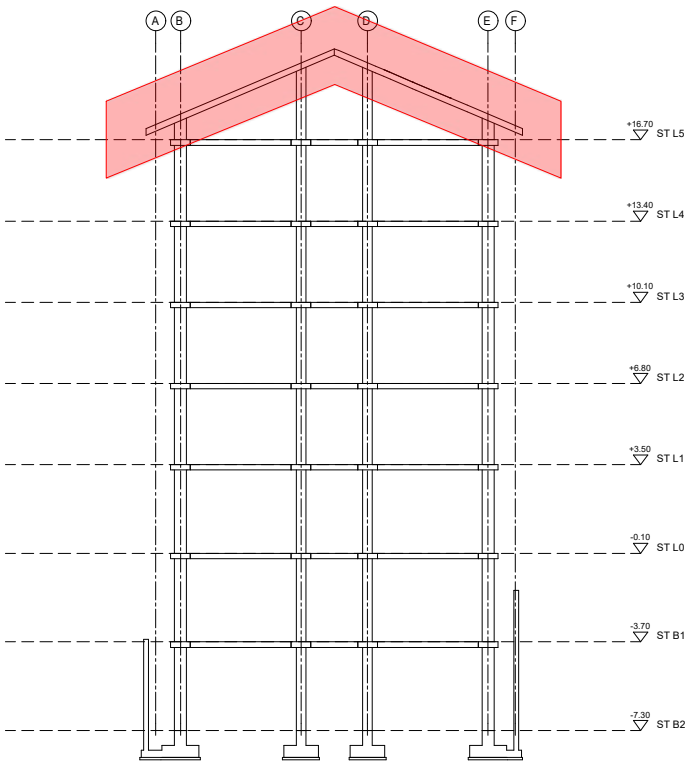
N.B.
- i saggi sulle travi sono da intendersi a intradosso del solaio in cui sono segnati, salvo diversa indicazione puntuale;
- i saggi sui pilastri sono da intendersi nelle porzioni sottostanti al solaio in cui sono segnati; dove indicato, è necessario effettuare le scarifiche sia a metà altezza che in sommità;
- i saggi sulle pareti sono da intendersi nelle porzioni sottostanti al solaio in cui sono segnati.

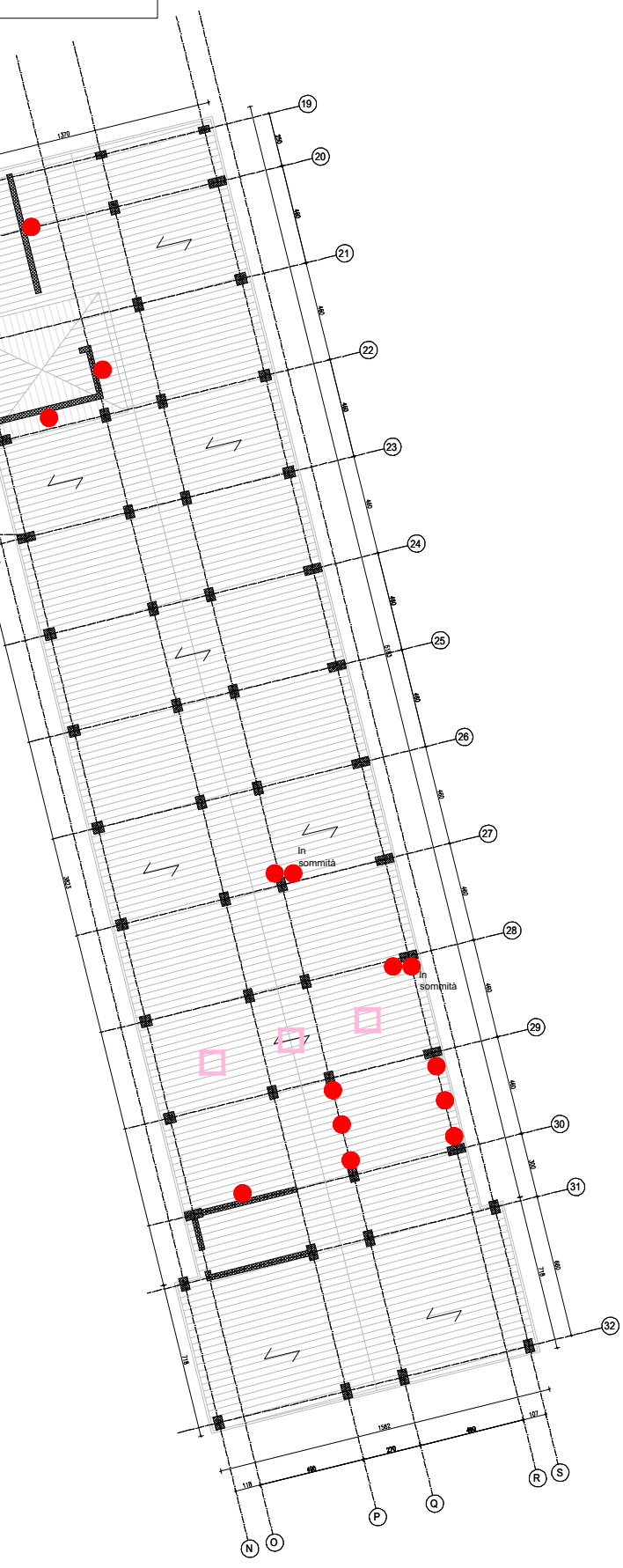
Nelle ***travi*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del numero e del diametro di tutte le armature longitudinali;
- rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- rilievo geometrico della trave;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

Nei ***pilastri*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature longitudinali e delle staffe;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del numero e del diametro di tutte le armature longitudinali;
- rilievo del numero, del diametro, e del passo di tutte le staffe;
- rilievo geometrico del pilastro;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

Nelle ***pareti*** si richiede:
- rimozione dell'intonaco e del copriferro fino alla messa in luce di tutte le armature verticali e orizzontali;
- rilievo dello spessore del copriferro;
- rilievo del diametro e del passo di tutte le armature verticali e orizzontali;
- rilievo geometrico della parete;
- restituzione grafica di quanto rilevato.

Key-Section





INDAGINI GEOLOGICHE

n.1 Sondaggio a 30 m + 6 SPT dinamiche in foro + prelievo 3 campioni + prove su ogni campione + Down Hole

n.2 prove MASW

VIA GIOVANNI MINZONI

VIA ANNA FRANK

VIA DAMIANO CHIESA

10 RELAZIONE TECNICA RISULTANZE INDAGINI STRUTTURALI

Si riporta di seguito la relazione tecnica finale a firma della ditta che ha effettuato le indagini.

UNIBG

Indagini compendio immobiliare via Statuto 21 - Bergamo (BG)

REDATTO DA:	A.Pesca	REVISIONI	
VERIFICATO DA:	M. Carsana	Rev. 0	29/07/26
DATA EMISSIONE:	29/07/26	Rev. 6	11/09/26

MTS Engineering srl
Via Roma n. 28 - 23900 Lecco (LC)
C.F./P.IVA 03407820137
Registro Imprese CCIAA di Como e Lecco REA 315859

tecnico@mtse.it
www.mtse.it
Tel. 0341 353829

Sistema di gestione della qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2015
Certificato numero QI/011/20 Settore IAF: 34

INDICE

1. PREMESSA 2
2. SCHEMA DI ELABORAZIONE DATI 3
3. PLANIMETRIA INDAGINI ESEGUITE 5
4. MICROSCASSI, ENDOSCOPIE E PACOMETRI 13
5. CONCLUSIONI 573

1. PREMESSA

L'università UNIBG ha conferito alla società MTS Engineering s.r.l. l'incarico per l'esecuzione di alcune indagini strutturali presso l'edificio sito in via Statuto 21, Bergamo (BG).

In dettaglio sono state eseguite:

- n°447 Microscassi;
- n°34 Endoscopie;
- Elaborazione relazione tecnica di prova.

Le indagini sono state eseguite secondo le indicazioni ricevute dalla committenza.

2. SCHEMA DI ELABORAZIONE DATI

L'esito di ciascuna prova è riportato in forma tabellare e grafica secondo uno schema definito.

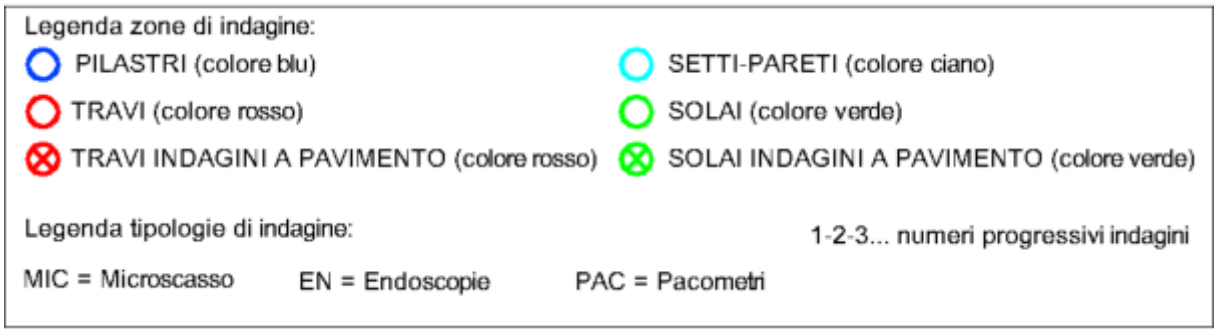
Di seguito è riportato lo schema univoco di rappresentazione dei risultati.

- **Individuazione piano di riferimento e tipologia di indagini eseguite**
- **Individuazione grafica indagini per piano**

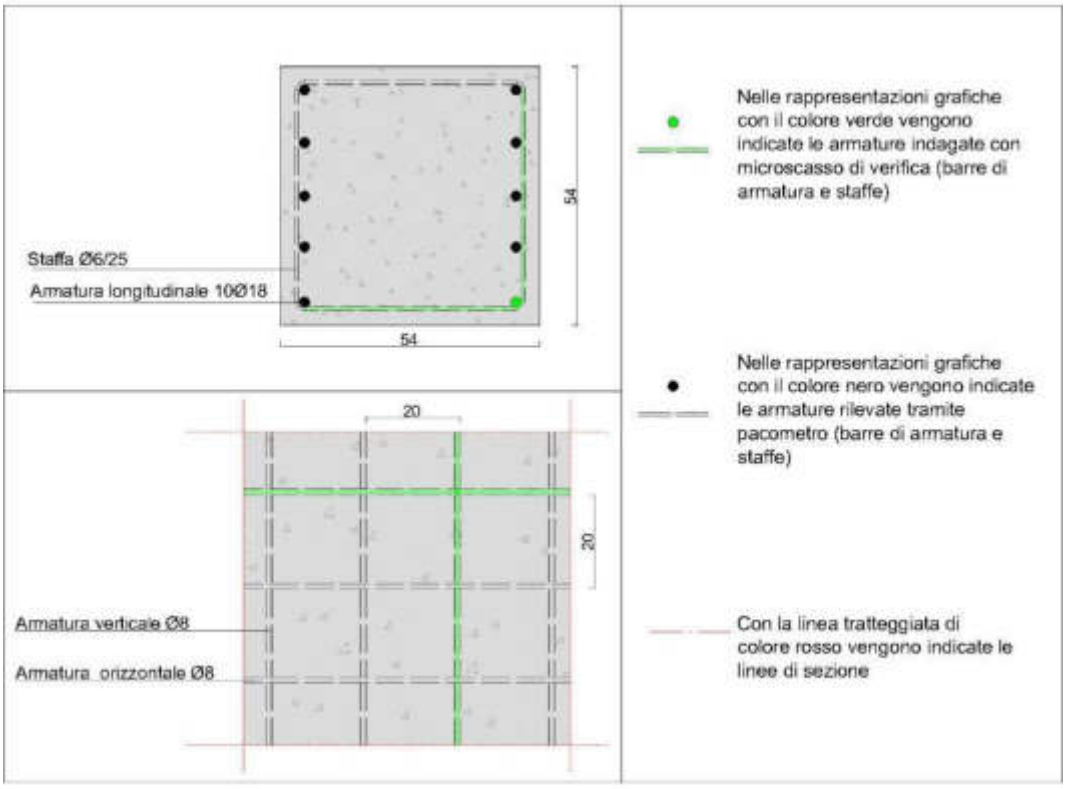
  Convenzione grafica utilizzata per la rappresentazione geometrica: setti e pilastri identificano gli elementi analizzati sul piano indicato nella planimetria iniziale; travi e solai identificano gli elementi analizzati a soffitto del piano indicato nella planimetria iniziale.
- **Scheda identificativa per tipologia d'indagine**

  Le indagini eseguite su travi e solai sono state localizzate all'intradosso tranne dove diversamente indicato. Le misure riportate nelle schede identificative delle indagini sono espresse in centimetri (cm), a meno di diverse indicazioni.
- **Rappresentazione dei risultati sperimentali**
- **Report Fotografico di Prova**

Legenda utilizzata nell'elaborazione:

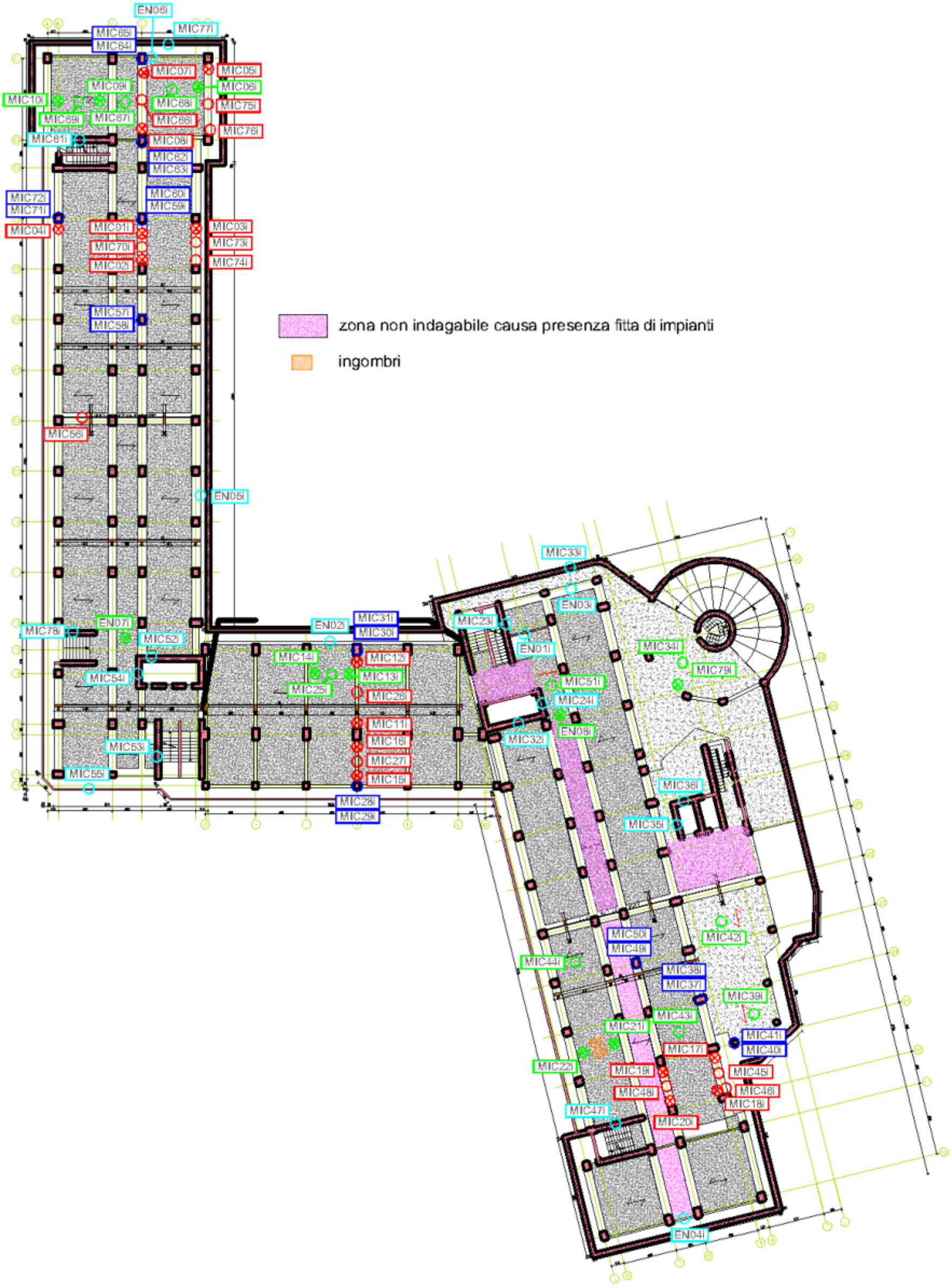


Metodologia di lettura dei disegni:



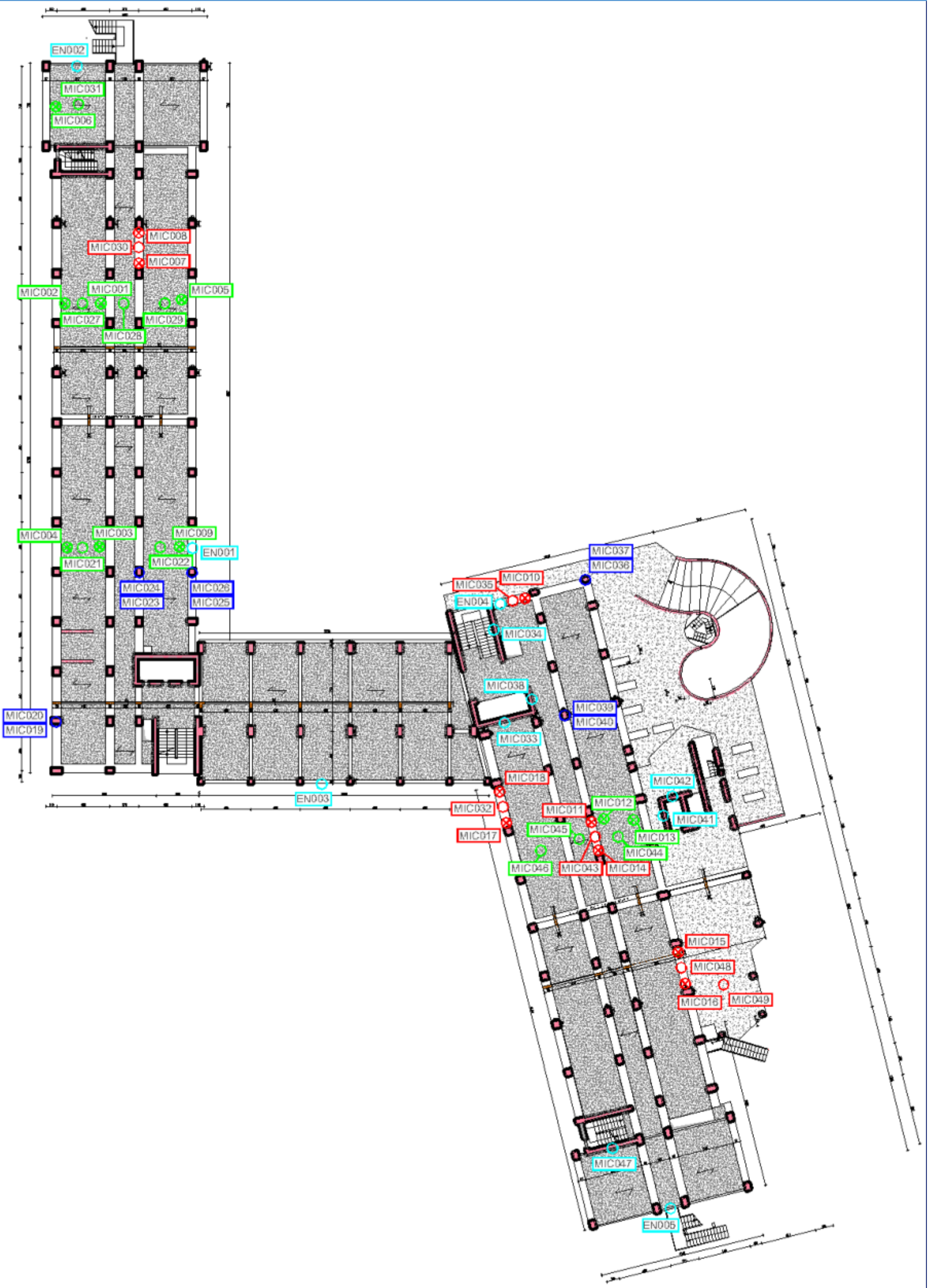
3. PLANIMETRIA INDAGINI ESEGUITE

PIANTA PIANO INTERRATO



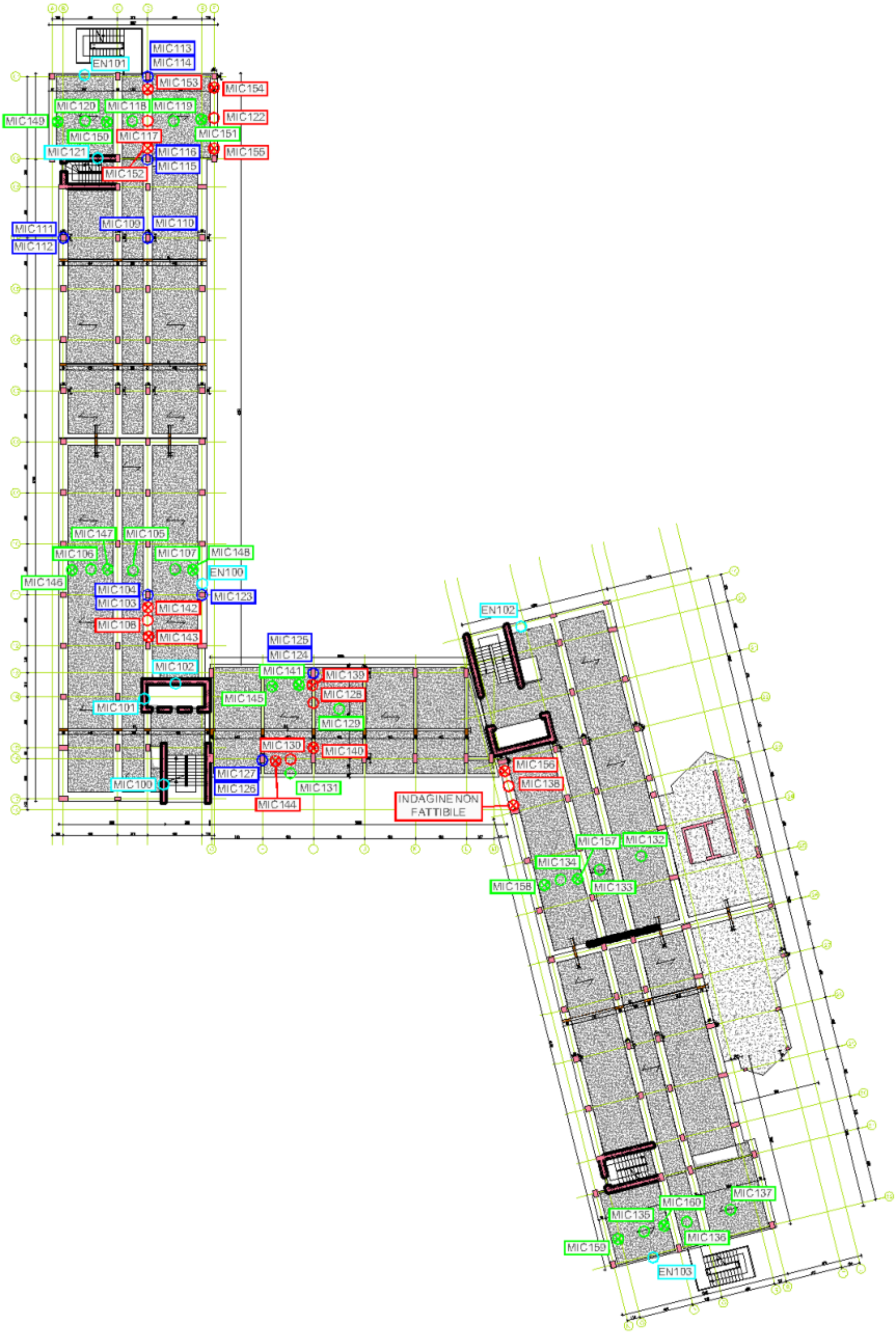
Planimetria indagini eseguite: Le indagini a terra sono state eseguite al piano superiore.

PIANTA PIANO TERRA



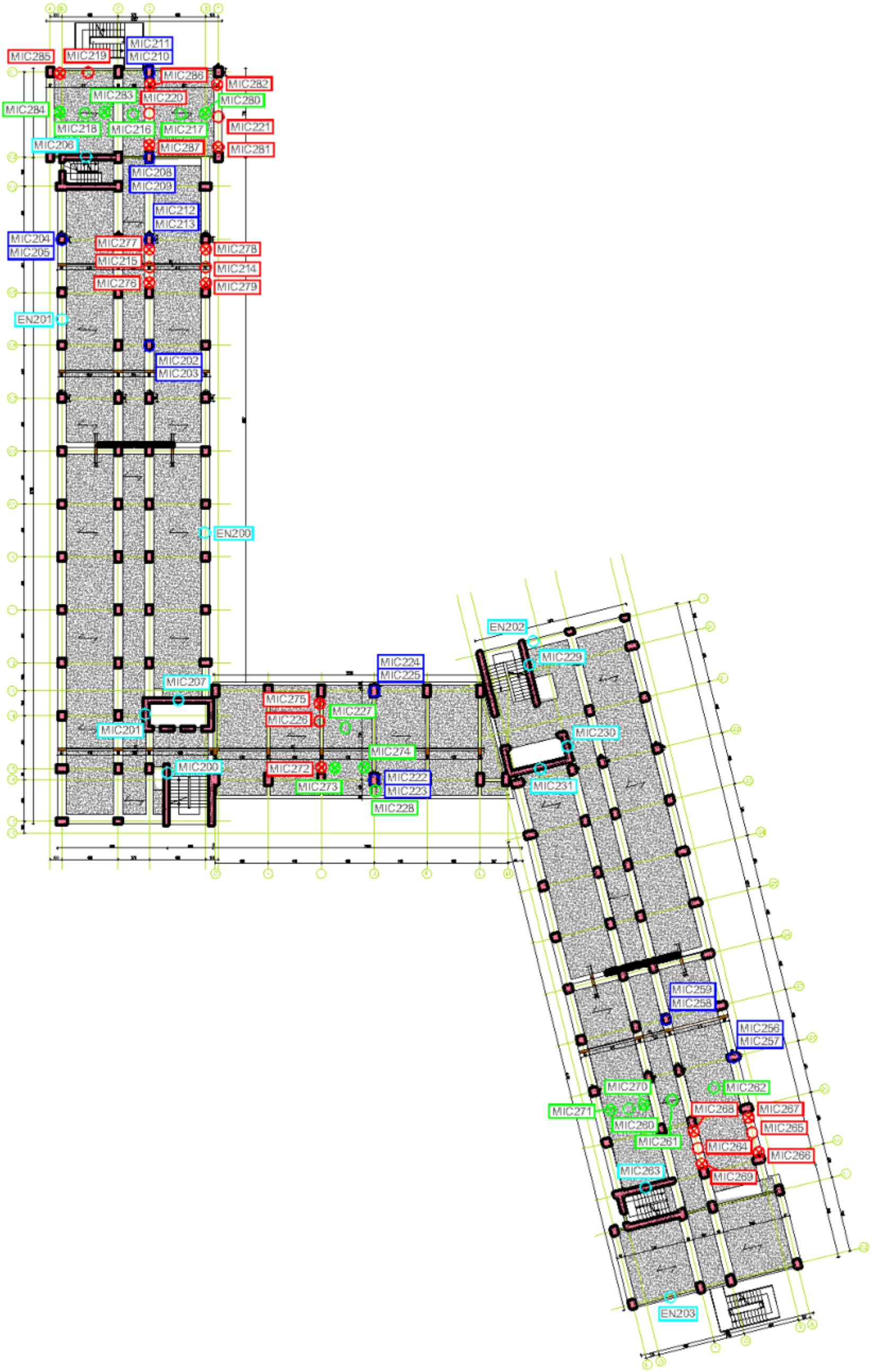
Planimetria indagini eseguite: Le indagini a terra sono state eseguite al piano superiore.

PIANTA PIANO PRIMO



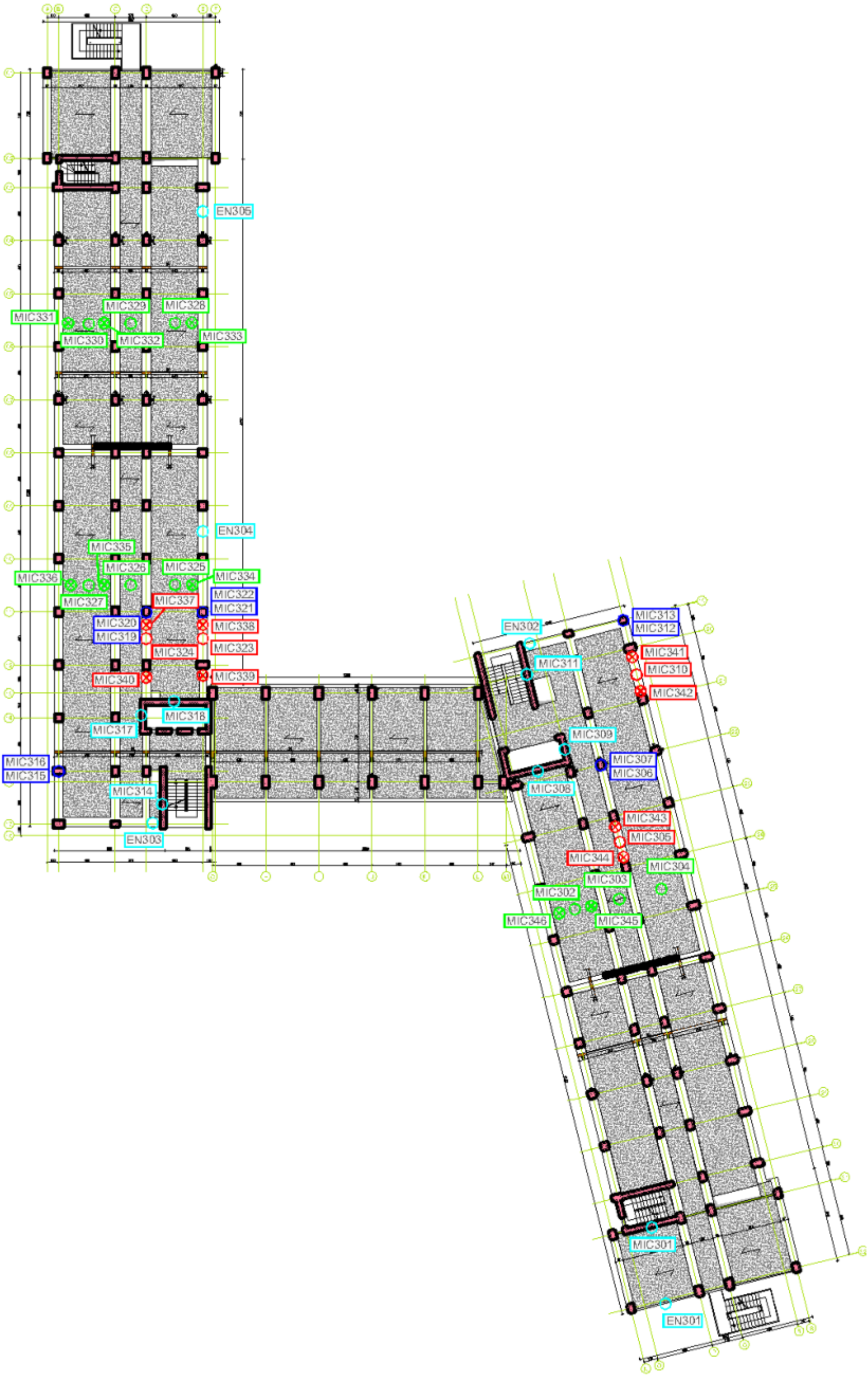
Planimetria indagini eseguite: Le indagini a terra sono state eseguite al piano superiore.

PIANTA PIANO SECONDO



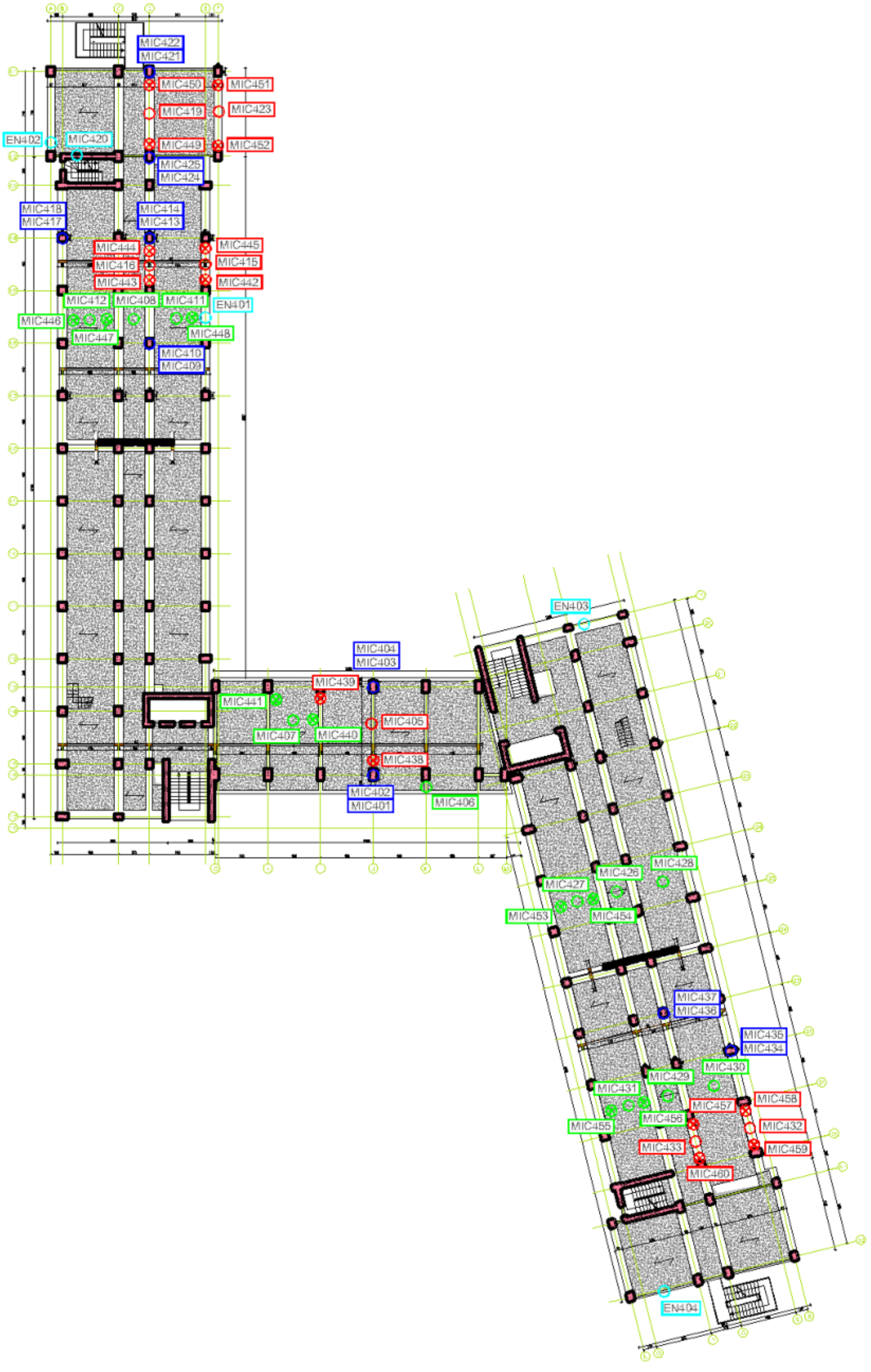
Planimetria indagini eseguite: Le indagini a terra sono state eseguite al piano superiore. !!!ATTENZIONE!!! le numerazioni da MIC232 a MIC255 NON ESISTONO.

PIANTA PIANO TERZO



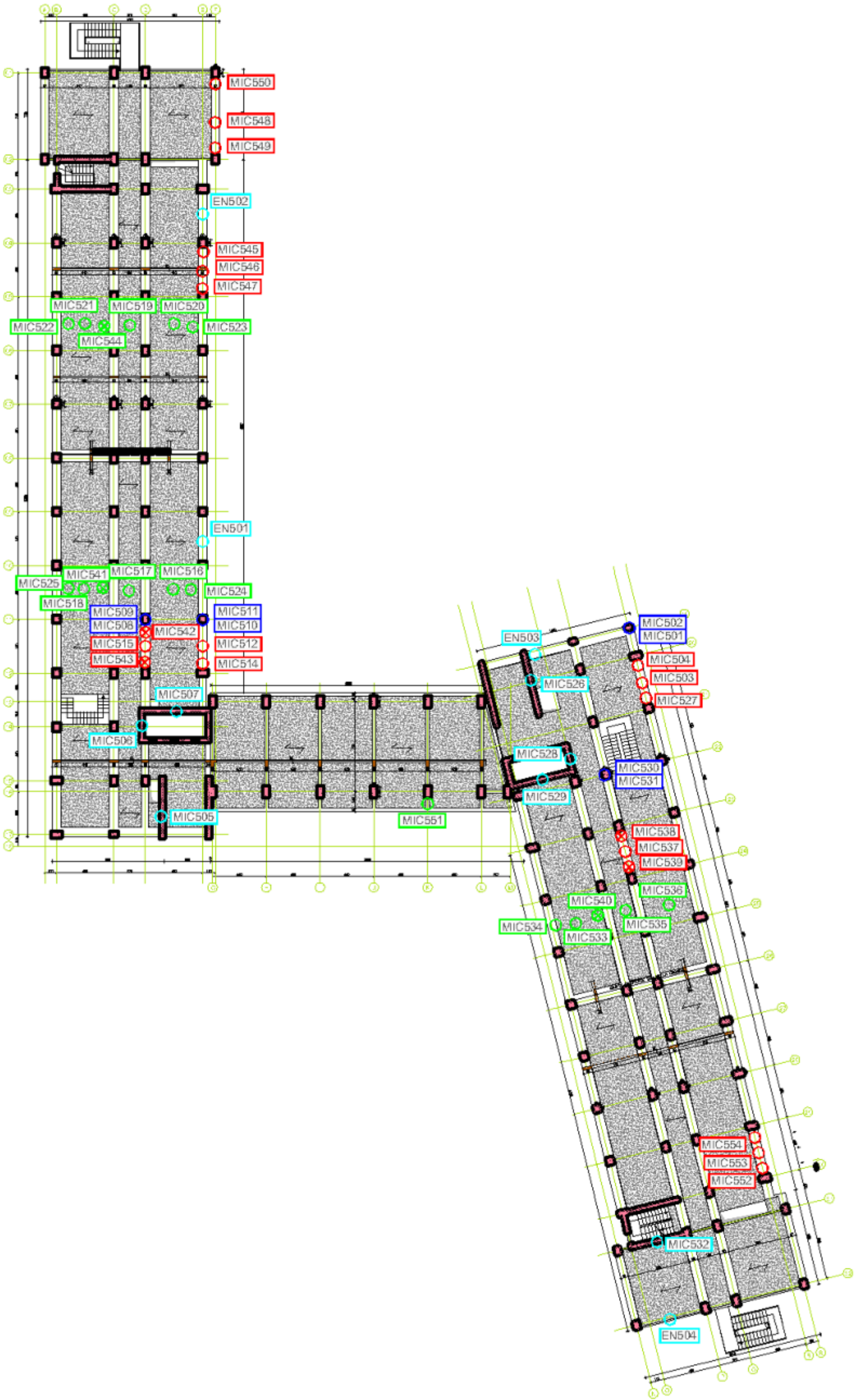
Planimetria indagini eseguite: Le indagini a terra sono state eseguite al piano superiore.

PIANTA PIANO QUARTO



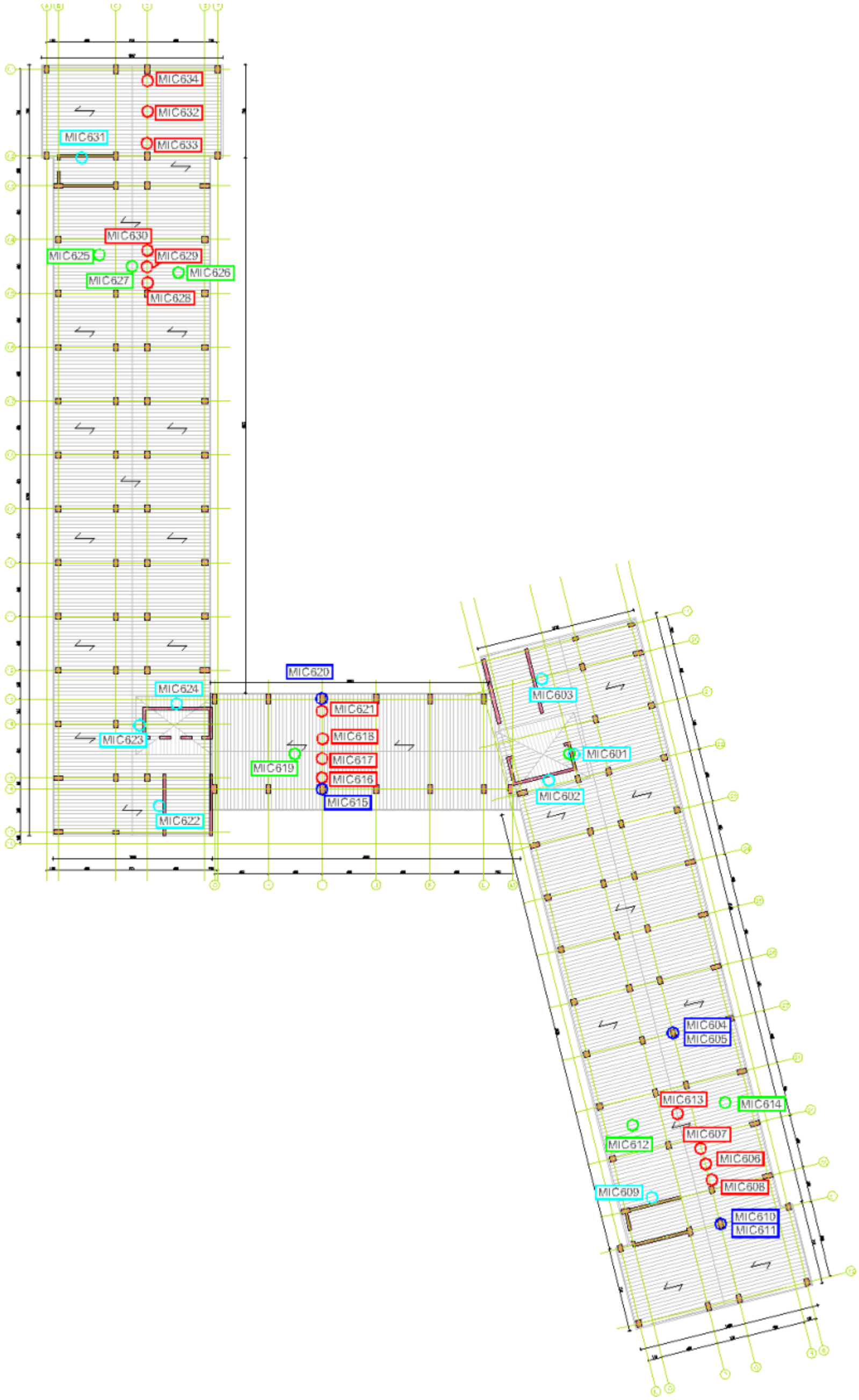
Planimetria indagini eseguite: Le indagini a terra sono state eseguite al piano superiore.

PIANTA PIANO QUINTO



Planimetria indagini eseguite: Le indagini a terra sono state eseguite al piano superiore.

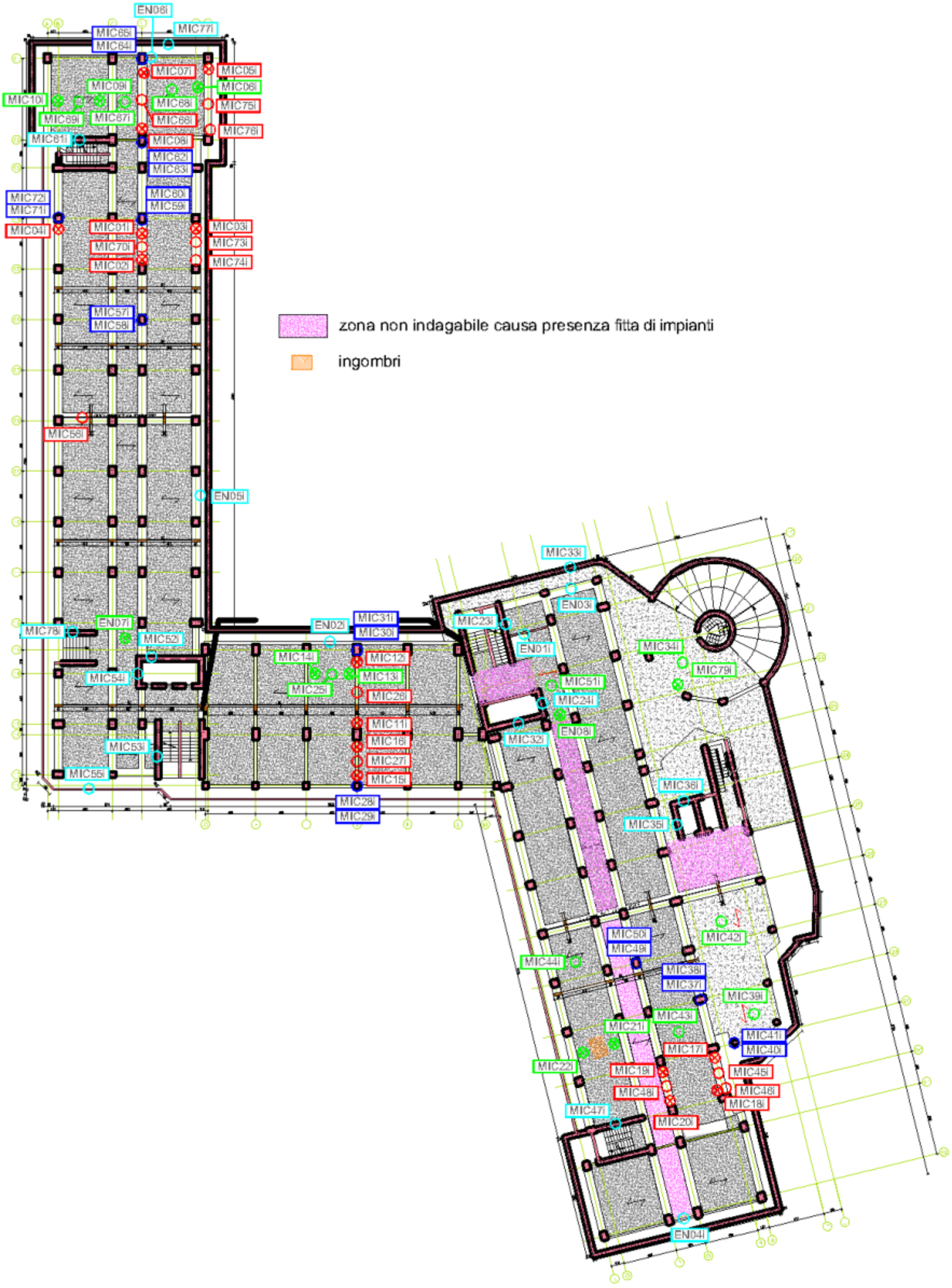
PIANTA PIANO COPERTURA



Planimetria indagini eseguite:

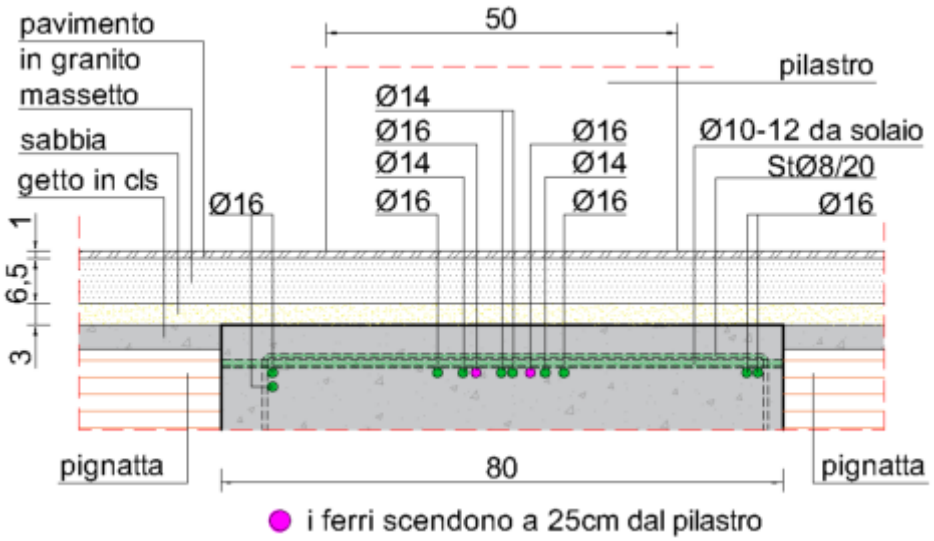
4. MICROSCASSI, ENDOSCOPIE E PACOMETRI

PIANTA PIANO INTERRATO



Planimetria indagini eseguite: Le indagini a terra sono state eseguite al piano superiore.

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC01i
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 16,5cm totali.	



Sezione area di indagine:



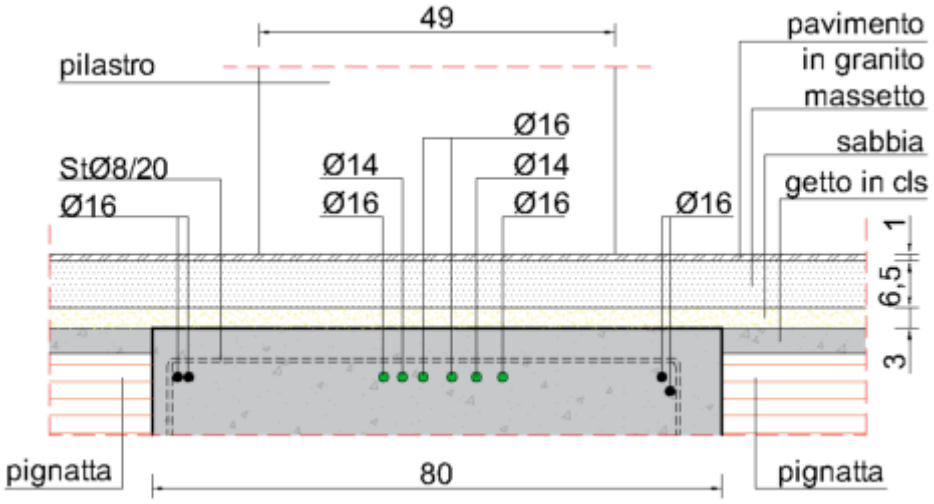






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC02i
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 16,4cm totali.



Sezione area di indagine:



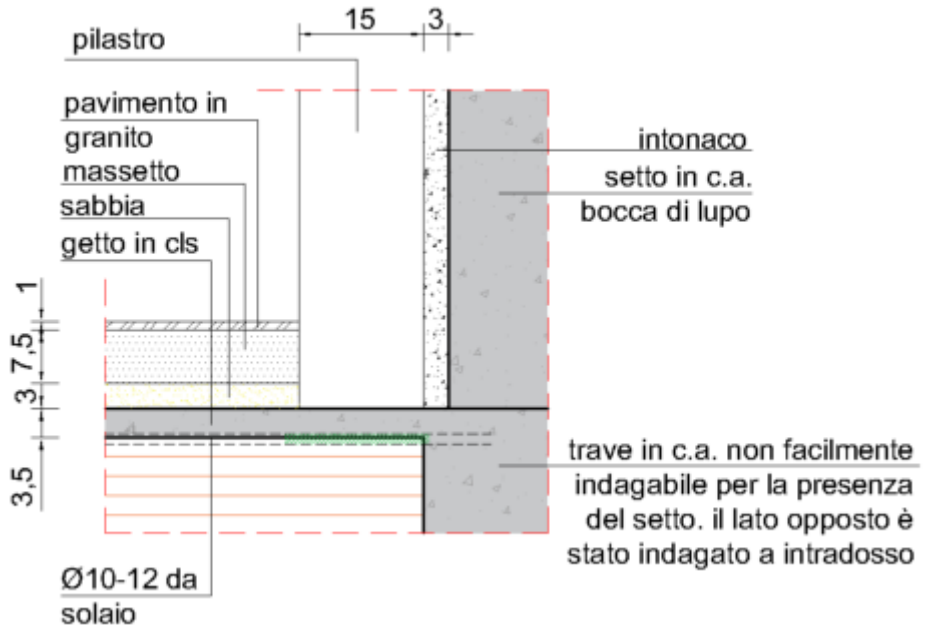






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC03i
TRAVE IN C.A. SOLAIO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Per la presenza del setto in c.a. in prossimità della bocca di lupo, non è stato possibile verificare le barre di armatura della trave ad estradosso. Sono state rilevate le barre provenienti dal solaio le quali, risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barra 13,6cm totali.



Sezione area di indagine:

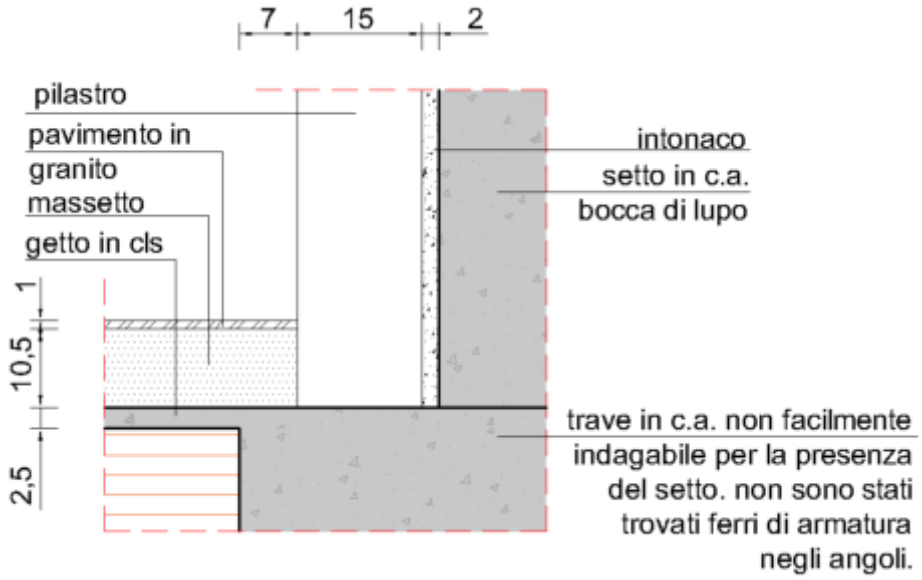




DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC04i
TRAVE IN C.A. SOLAIO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Per la presenza del setto in c.a. in prossimità della bocca di lupo, non è stato possibile verificare le barre di armatura della trave ad estradosso, anche se sporge dal pilastro.



Sezione area di indagine:



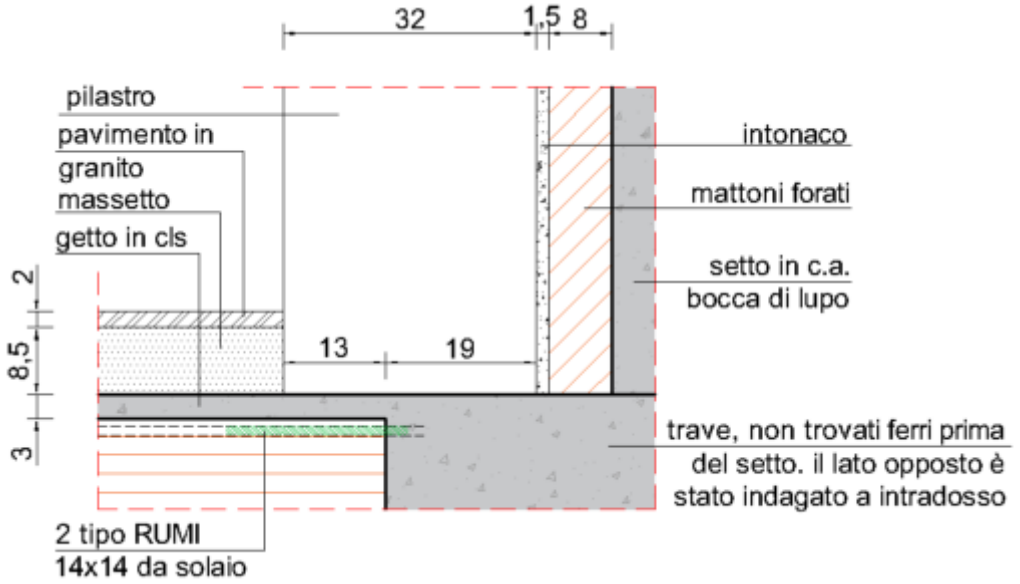


 MIC 41	 MIC 41
	

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC05i
TRAVE IN C.A. SOLAIO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Sono state rilevate le barre provenienti dal solaio le quali, risultano semilavorate tipo Rumi e in buono stato.

Copriferro minimo barre 14,6cm totali.



Sezione area di indagine:







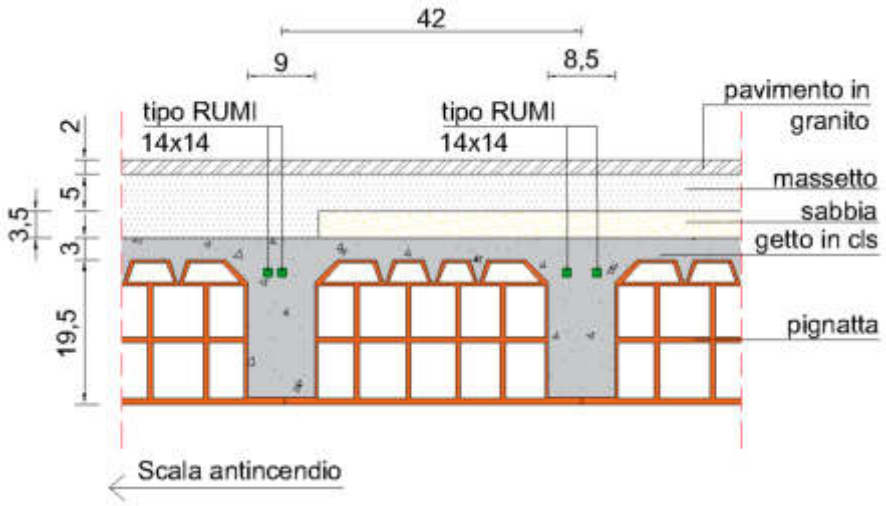



MIC 5/


MIC 5/

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC06i
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate tipo Rumi e in buono stato. Copriferro minimo barre 4,1cm al massetto.



Sezione area di indagine:



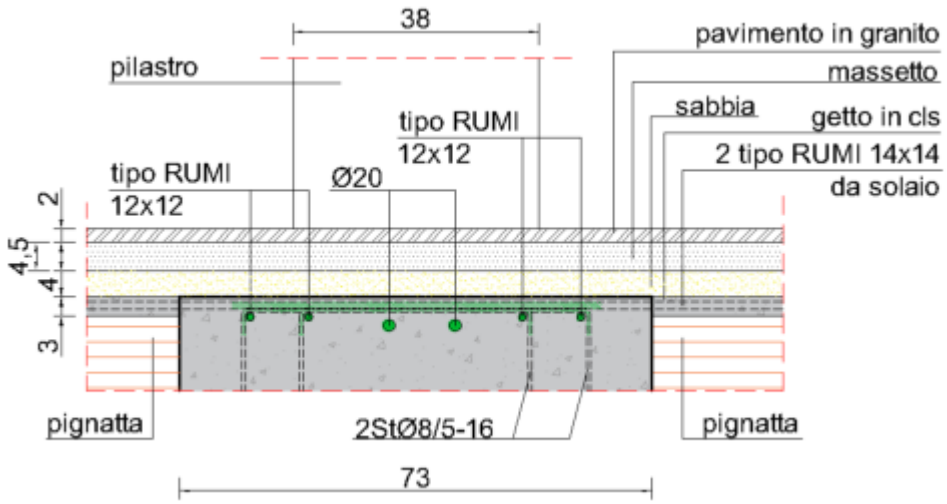






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC07i
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e semilavorate tipo Rumi, in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 16,4cm totali.



Sezione area di indagine:



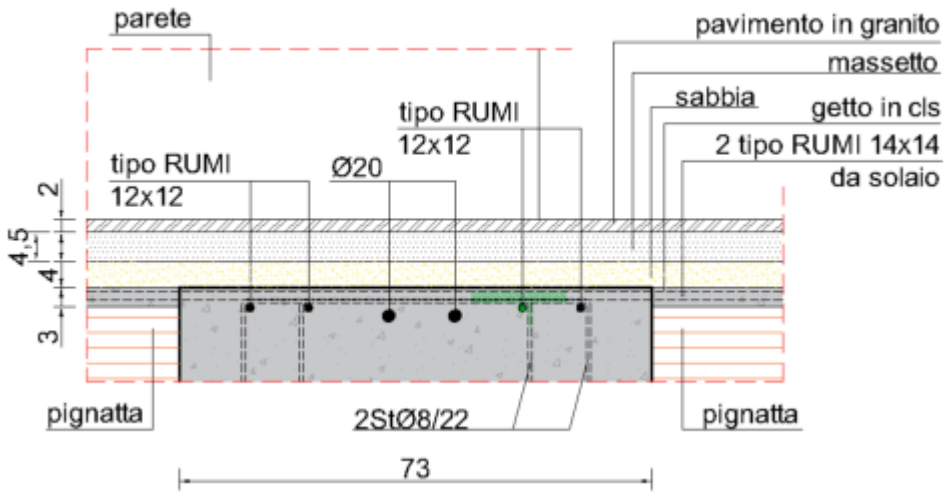






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC08i
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e semilavorate tipo Rumi, in buono stato. Tramite pacometro si è verificato il numero dei ferri come nell'appoggio opposto. Copriferro minimo barra corrente 17,2cm totali.



Sezione area di indagine:



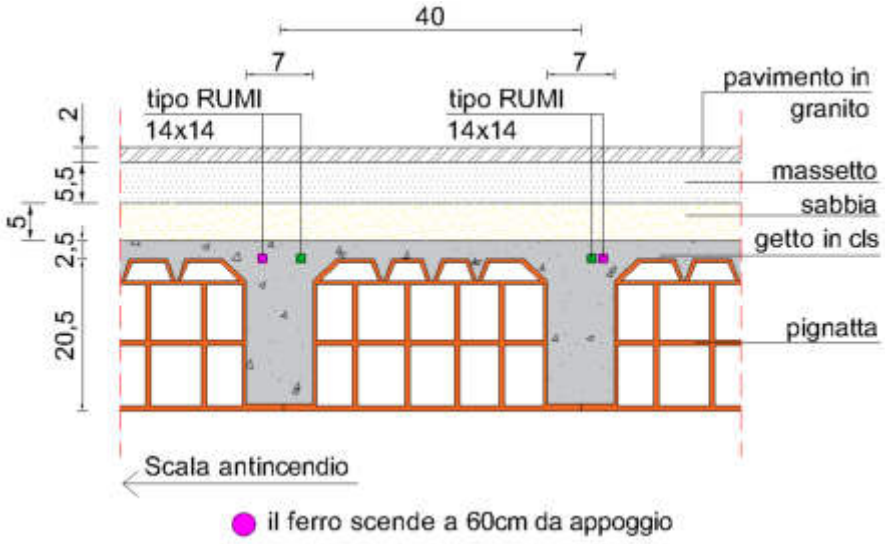






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC09i
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate tipo Rumi con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 1,7cm al massetto.



Sezione area di indagine:





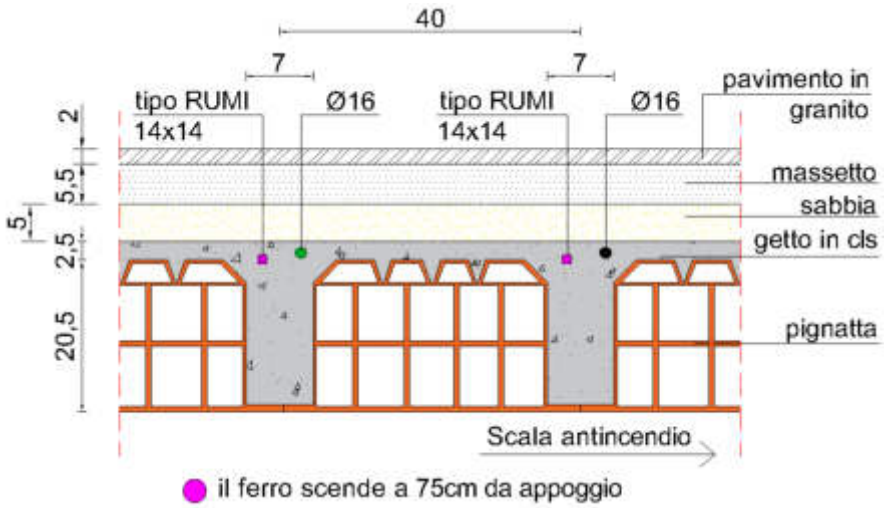




DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC10i
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate tipo Rumi e a aderenza migliorata con ossidazione superficiale.

Copriferro minimo barre 0,7cm al massetto.



Sezione area di indagine:



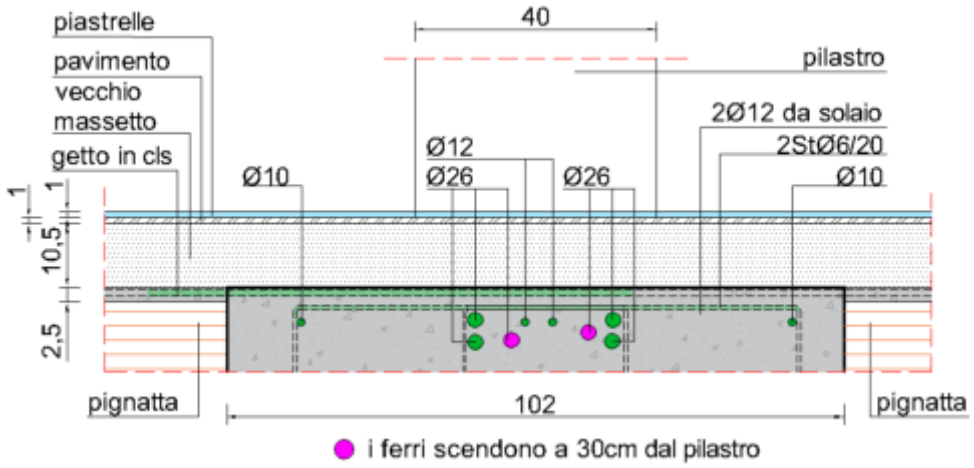






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC11i
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata, in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 14,6cm totali.



Sezione area di indagine:



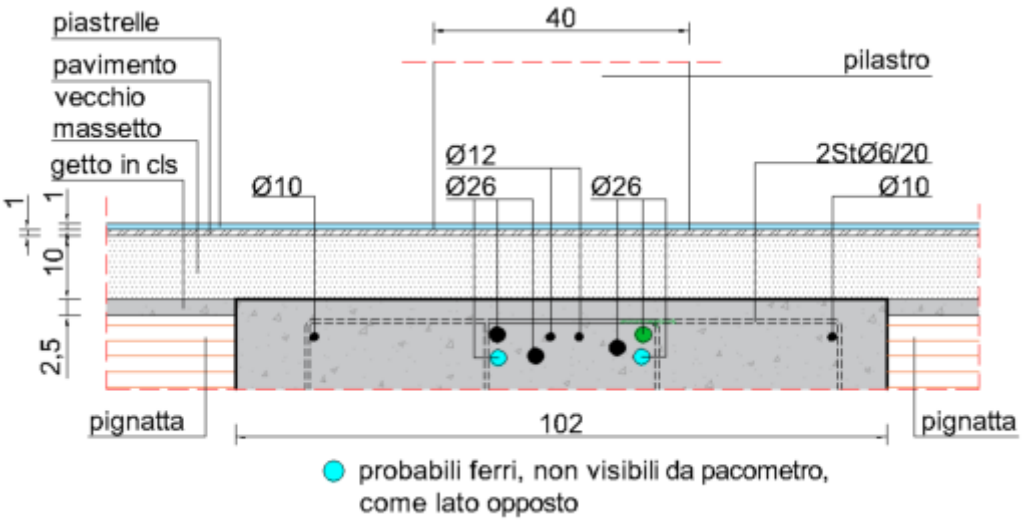






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC12i
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: La barra risulta a aderenza migliorata, in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 16,1cm totali.



Sezione area di indagine:

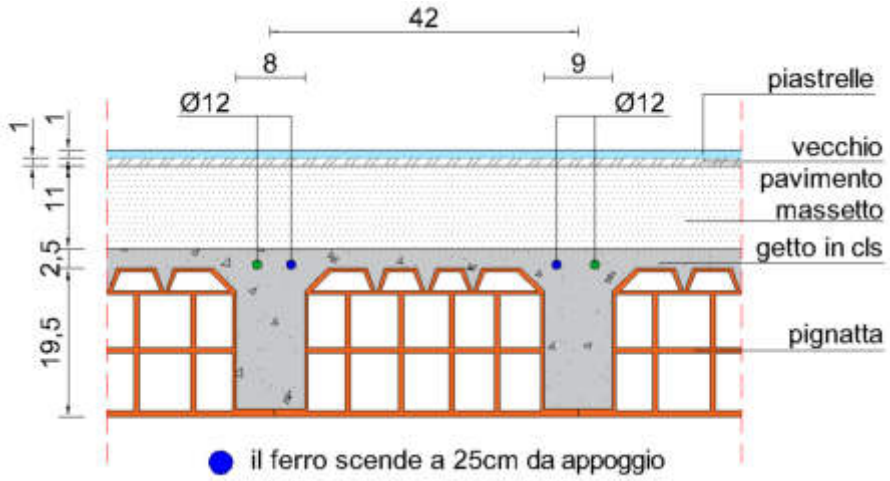








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC13i
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre 14,4cm totali.	



Sezione area di indagine:





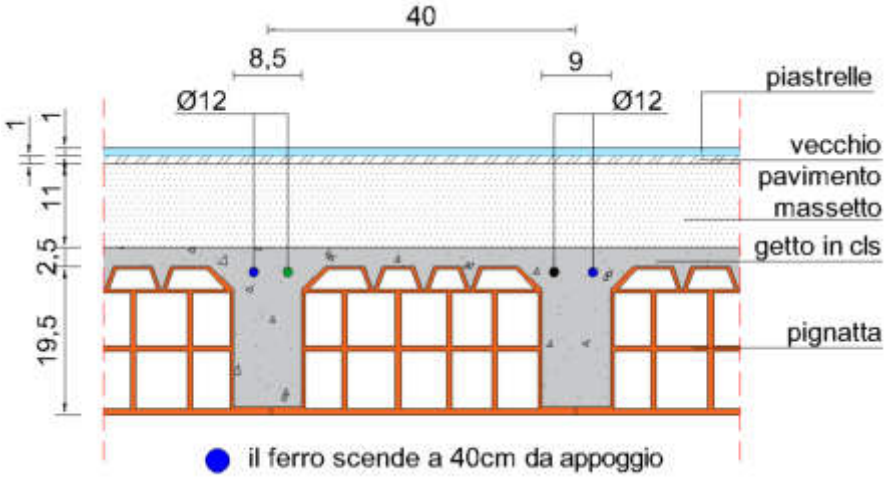




DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC14i
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 15,7cm totali.



Sezione area di indagine:

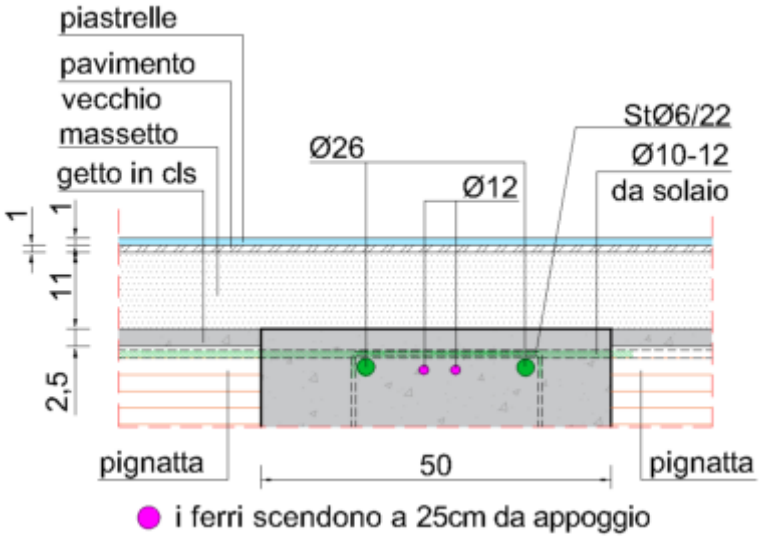








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC15i
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO
NOTE: La barra risulta a aderenza migliorata, in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 17,3cm totali.	



Sezione area di indagine:

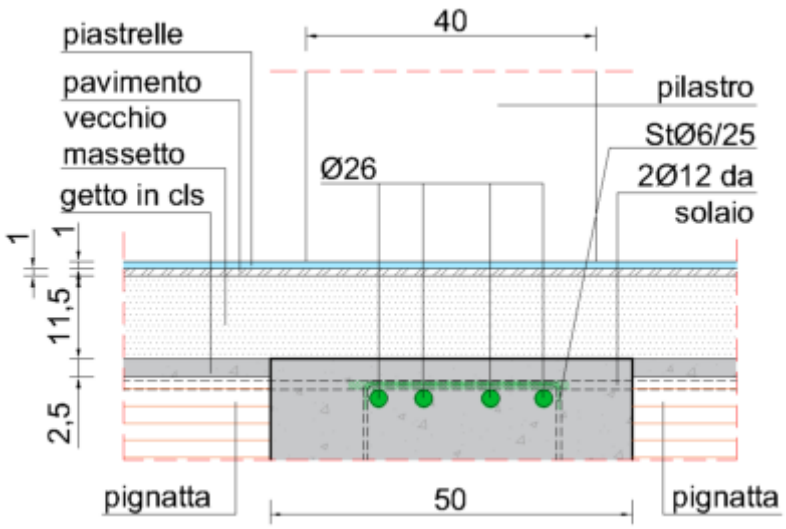








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC16i
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO
NOTE: La barra risulta a aderenza migliorata, in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 16,9cm totali.	



Sezione area di indagine:



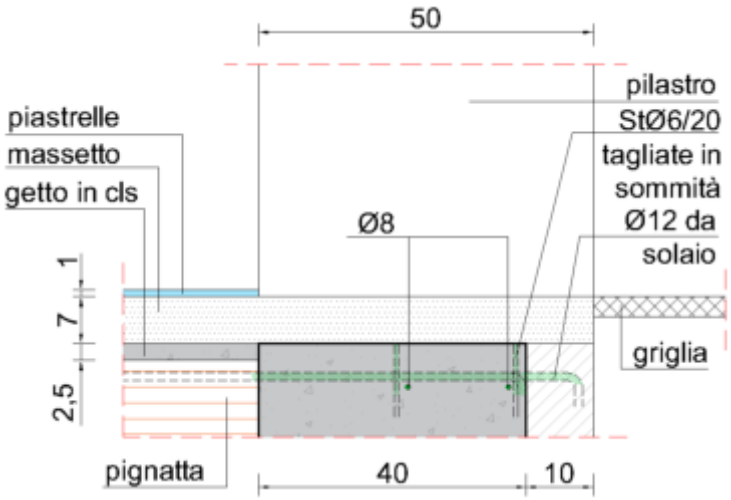






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC17i
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata, con ossidazione superficiale più puntuale ruggine, mentre le staffe risultano tagliate in sommità. Copriferro minimo barra corrente 13,1cm totali.



Sezione area di indagine:



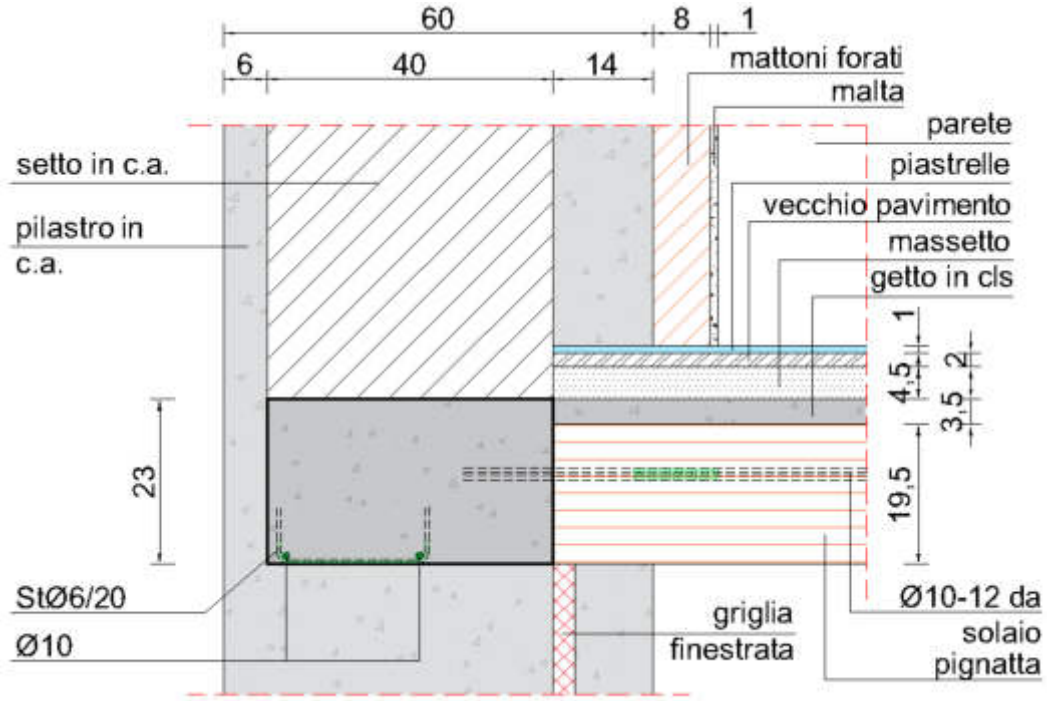






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC18i-MIC46i
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO (MIC18i) E INTRADOSSO (MIC46i)	PIANO INTERRATO

NOTE: A causa della presenza di un setto in c.a. in appoggio sulla trave, non è stato possibile rilevare l'armatura superiore della stessa. Si è quindi proceduto con un ulteriore controllo a intradosso. Le barre risultano a aderenza migliorata, con ossidazione più ruggine. Copriferro minimo barra corrente 0,7cm.



Sezione area di indagine:











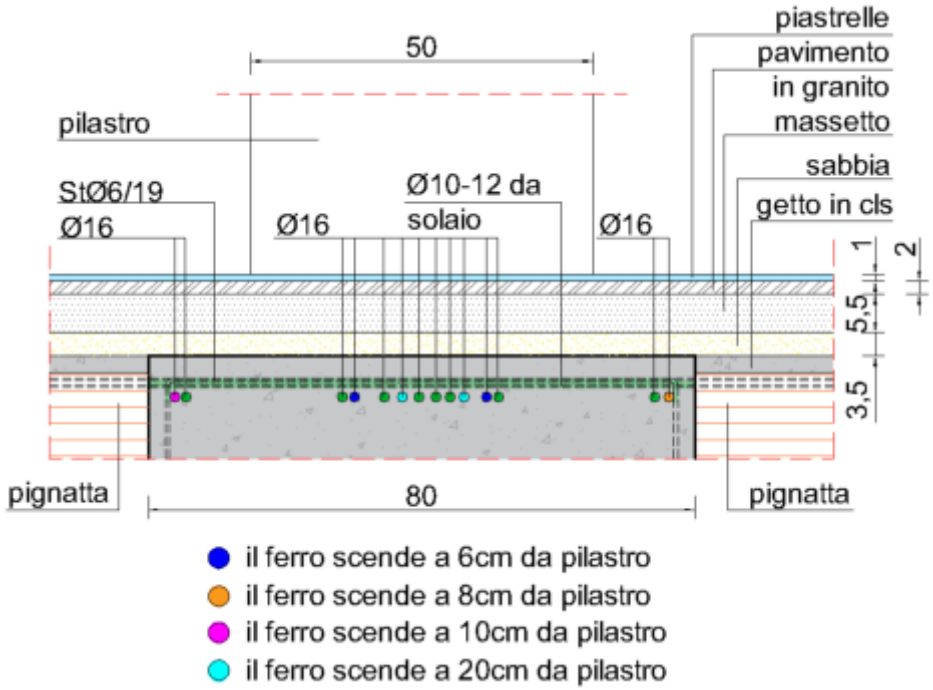



MIC 46 i


MIC 46 i

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC19i
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre risultano semilavorate mentre, le staffe a aderenza migliorata, in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 17,3cm totali.



Sezione area di indagine:









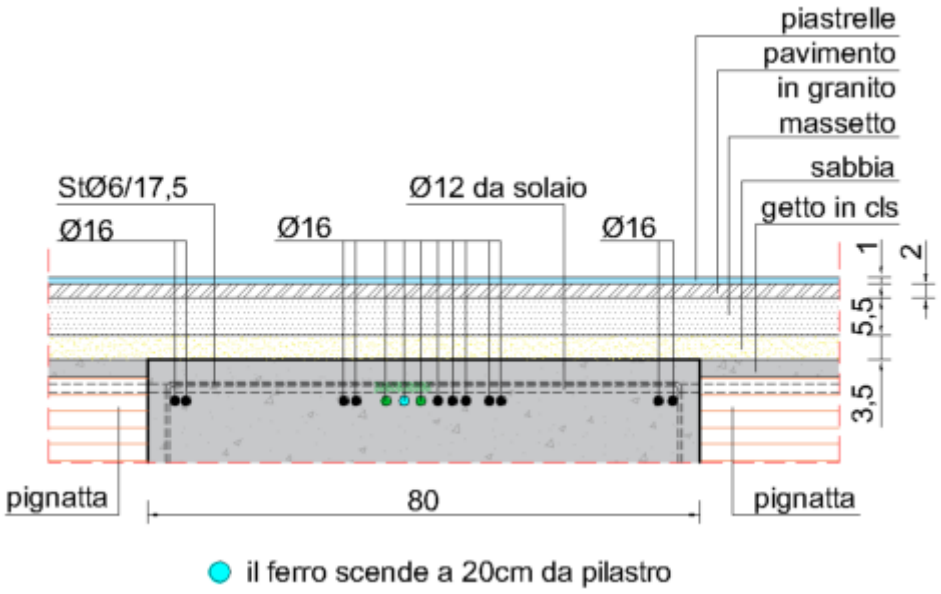






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC20i
TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre risultano semilavorate mentre, le staffe a aderenza migliorata, in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 18,1cm totali.



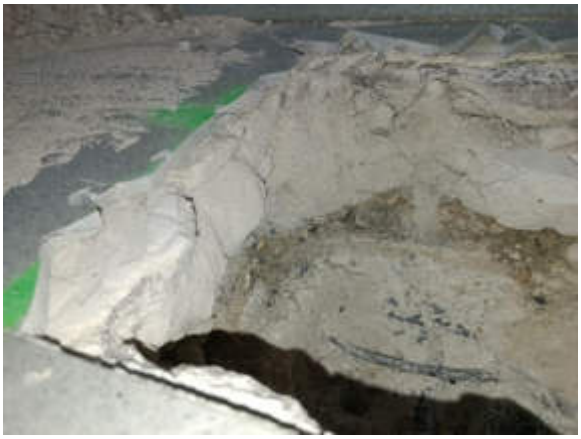
Sezione area di indagine:






MIC 20i

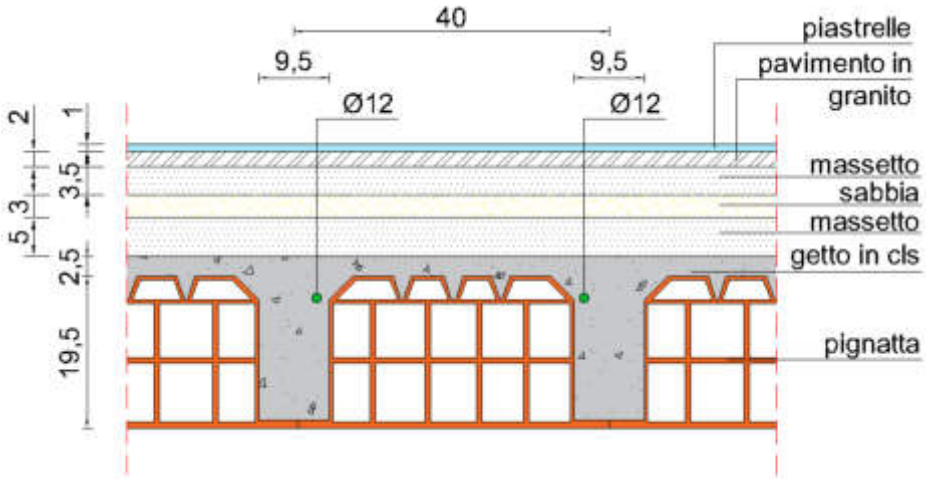






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC21i
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 19,2cm totali.



Sezione area di indagine:



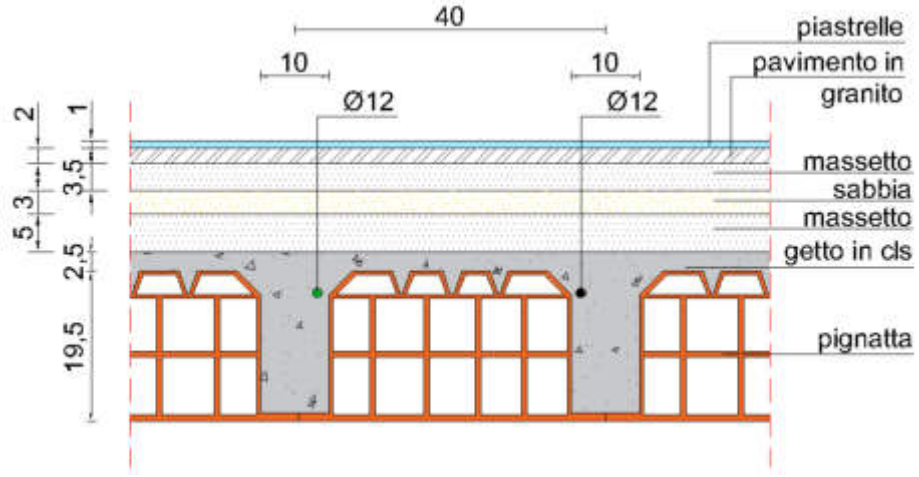






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC22i
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: La barra di armatura risulta a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 18,1cm totali.



Sezione area di indagine:

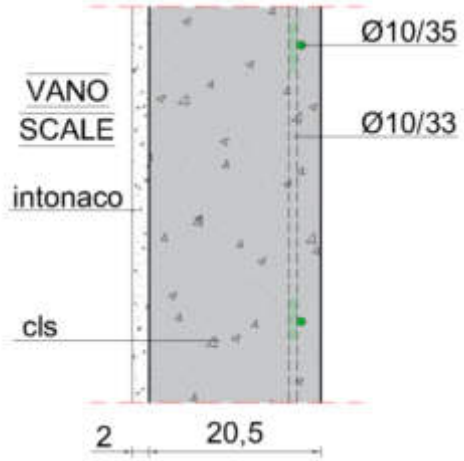








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC23i
SETTO IN C.A.	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano lisce con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 1,9cm.	



Sezione area di indagine:



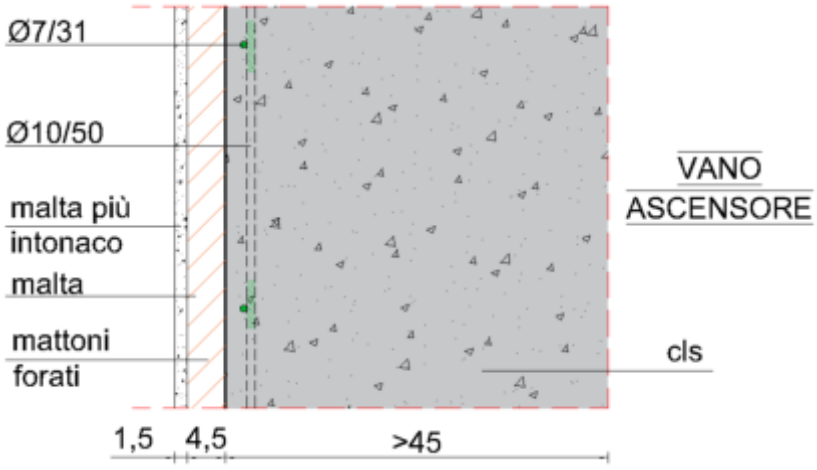








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC24i
SETTO IN C.A.	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano lisce (ferri orizzontali) e semilavorate (ferri verticali) e in buono stato. Copriferro minimo barre 2,4cm.	



Sezione area di indagine:







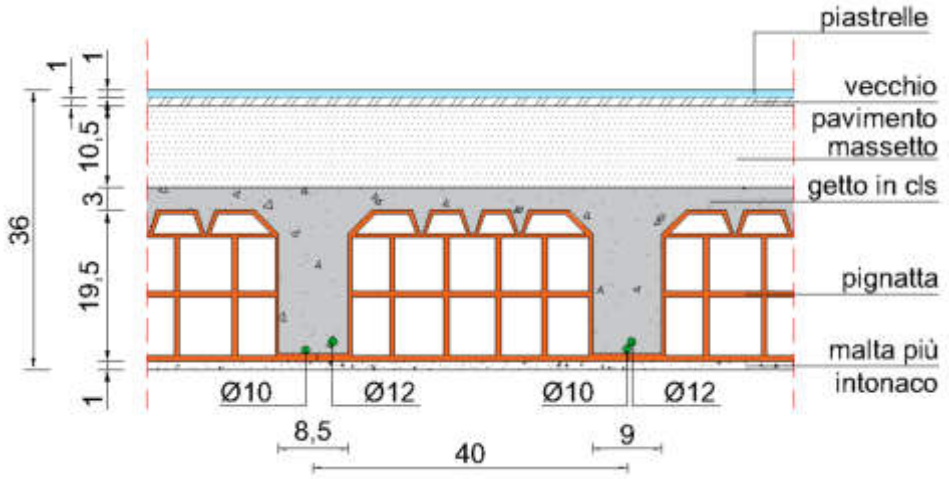






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC25i
SOLAIO IN LATEROCEMENTO – MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre di armatura risultano a aderenza migliorata con ossidazione da superficiale a intensa più ruggine da puntuale a estesa. Copriferro minimo barre 0cm al fondello.



Sezione area di indagine:

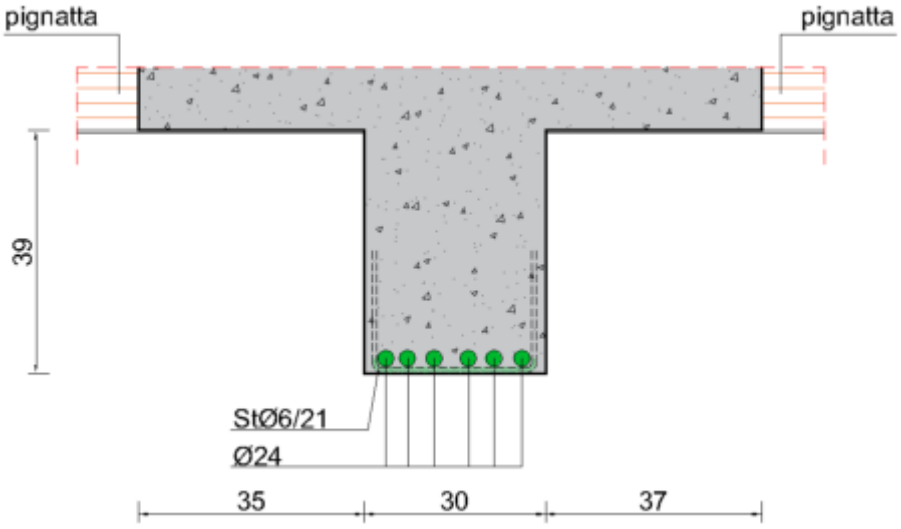








DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC26i
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barra corrente 1,1cm.	

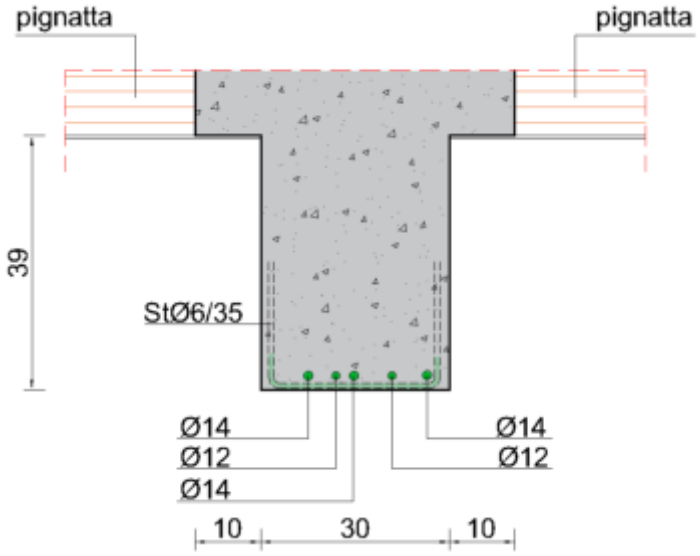


Sezione area di indagine:





DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC27i
TRAVE IN C.A. MEZZERIA INTRADOSSO	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 2,6cm.	



Sezione area di indagine:

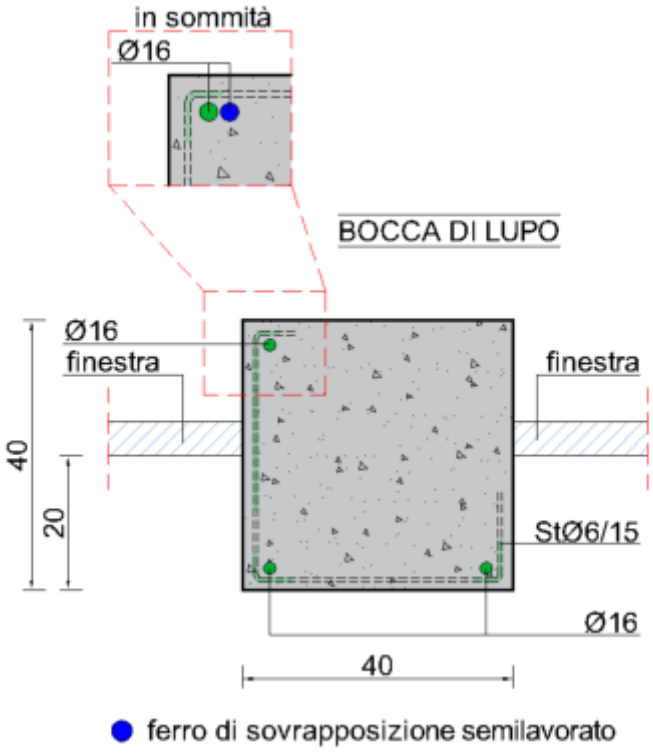






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC28i-MIC29i
PILASTRO IN C.A.	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre risultano lisce e una di sovrapposizione in sommità semilavorata, mentre le staffe a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre verticali 2,4cm. In Sommità (MIC29i) si verifica il passo staffa di 18cm.



Sezione area di indagine:









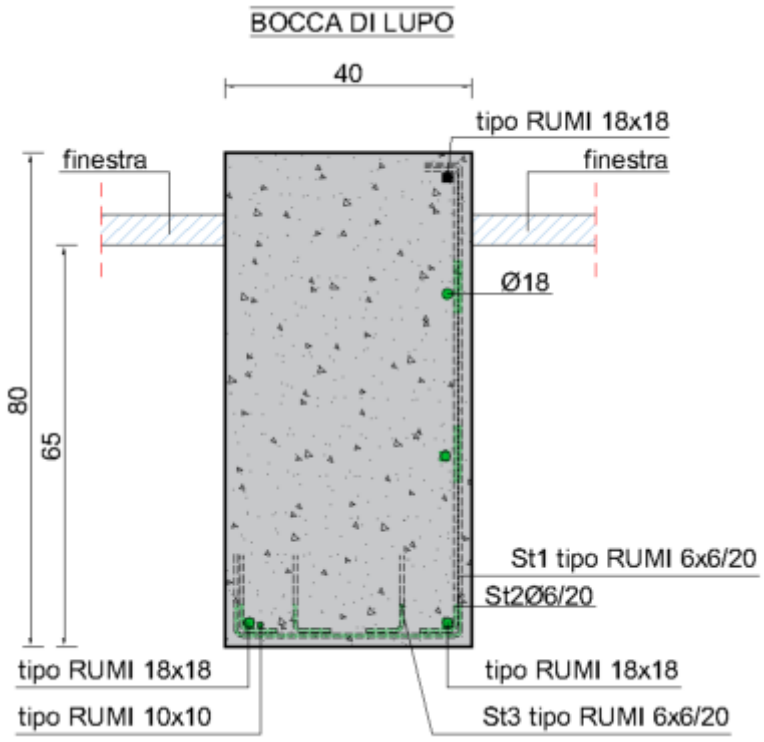






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC30i-MIC31i
PILASTRO IN C.A.	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre verticali e le staffe risultano a aderenza migliorata e tipo Rumi con ossidazione da superficiale a intensa più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre verticali 1,6cm. In Sommità (MIC31i) si verifica il passo staffa di 18cm.



Sezione area di indagine:











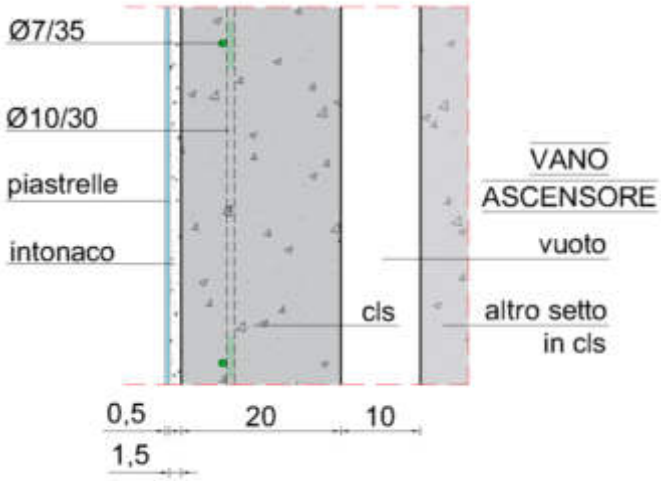



MC 30


MC 31 i

DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC32i
SETTO IN C.A.	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre risultano lisce (ferri orizzontali) e semilavorate (ferri verticali) con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 4,6cm.



Sezione area di indagine:



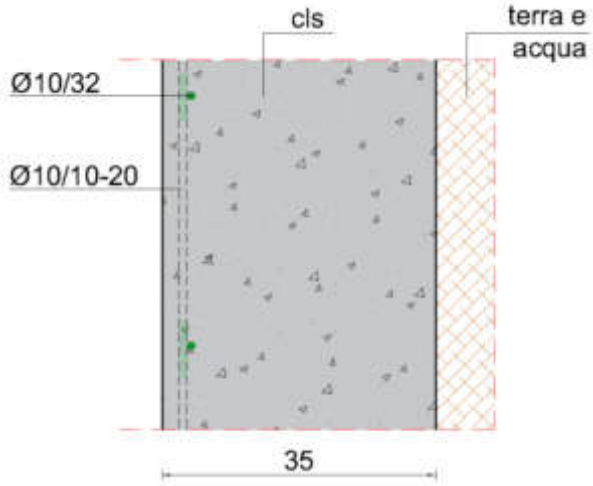






-DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC33i
SETTO IN C.A.	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata (ferri orizzontali) e semilavorate (ferri verticali) con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 2,1cm.



Sezione area di indagine:



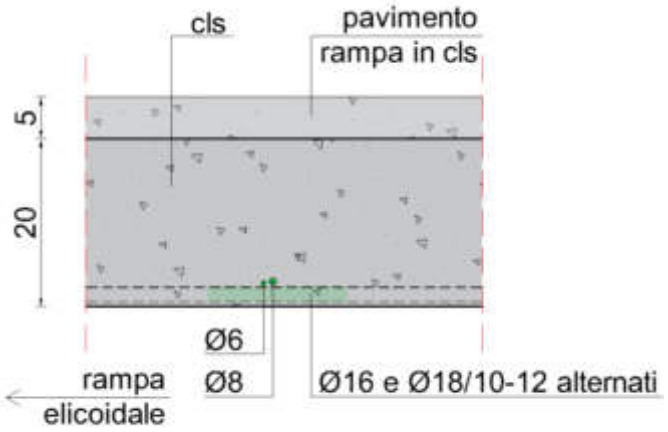






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC34i
SOLAIO RAMPA IN C.A.	PIANO INTERRATO

NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata (ferri ø6 e ø8) e lisci (ferri ø16 e ø18)) con ossidazione superficiale più puntuale ruggine. Copriferro minimo barre 0,6cm.



Sezione area di indagine:



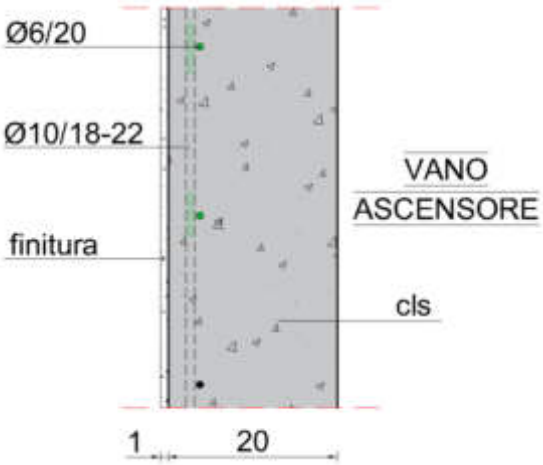






DESCRIZIONE DELLA PROVA	MIC35i
SETTO IN C.A.	PIANO INTERRATO
NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata con ossidazione superficiale. Copriferro minimo barre 2,9cm.	



Sezione area di indagine:







